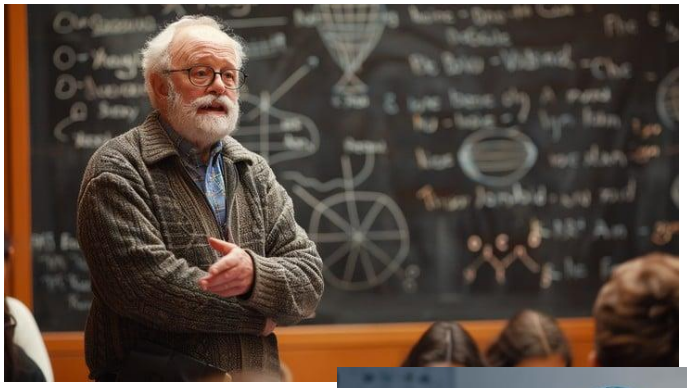
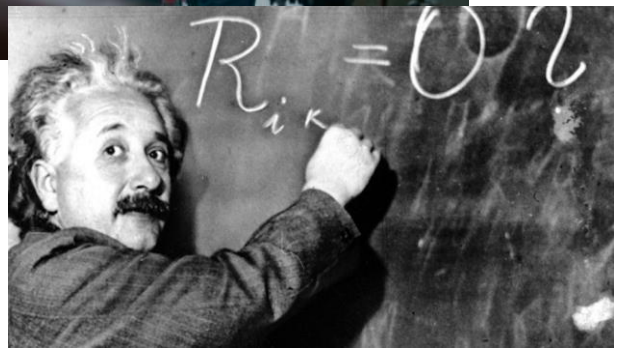
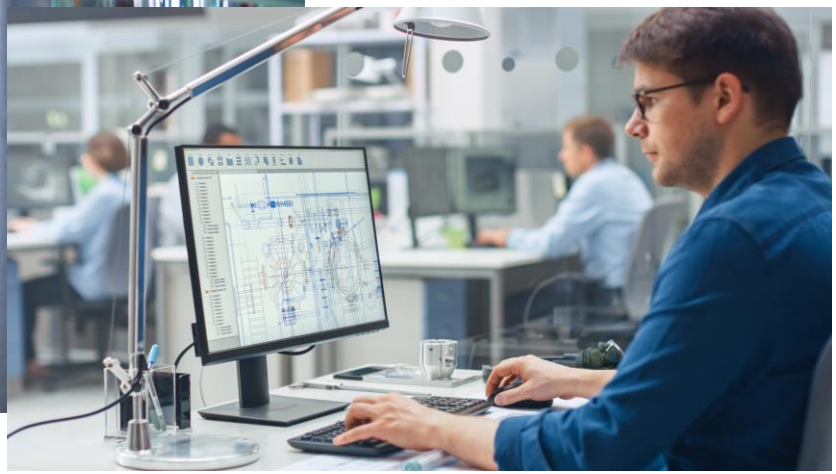
3 Znalostné systémy

Experti







Základné pojmy

1. Dáta (Surovina)

Dáta sú izolované, nespracované údaje ako čísla, symboly alebo pozorovania, ktoré samy osebe nedávajú žiaden zmysel

Charakteristika: Chýba im kontext. Sú „surovinou“ pre ďalšie spracovanie.

Príklad: Číslo 38. (Nevieme, či je to teplota, cena, počet kusov alebo vzdialenosť...

2. Informácia (Spracované dáta)

Informácia vzniká, keď dátam priradíme **kontext**. Odpovedá na otázky *kto, čo, kde, kedy*.

Je údaj (dáta) alebo fakt, ktorý je obsahom správy získanej od iného subjektu komunikáciou alebo vlastným pozorovaním.

Charakteristika: Dáta majú zmysel, sú usporiadané a majú pre príjemcu hodnotu.

Príklad: „Pacient má telesnú teplotu nad 38 °C.“

Priradili sme kontext: meraný objekt a jednotku.

3. <u>Fakt</u> (Objektívna realita)

Fakt je **pravdivé tvrdenie o realite**, ktoré je nezávislé od názorov, pocitov alebo interpretácie. Je to základný kameň informácie – ak je informácia nepravdivá, nie je to fakt.

Je to taký obsah informácie, ktorý je konzistentný s objektívnou realitou a jeho platnosť môže byť overená.

Charakteristika: Overiteľnosť. Fakt existuje bez ohľadu na to, či ho niekto pozoruje.

Príklad: „Teplota nad 38 °C sa v medicíne klasifikuje ako horúčka, keď organizmus reaguje na určité ochorenie zvýšením svojej teploty.“ (Toto je overiteľný, vedecky uznaný fakt).

4. Poznatok (Vzťahy a súvislosti)

Poznatok je výsledkom **analýzy informácií**. Je to vhľad, ktorý vzniká, keď pochopíme vzťahy medzi rôznymi informáciami alebo faktami. Odpovedá na otázku *prečo* alebo *ako to spolu súvisí*.

Charakteristika: Je to čiastkový výsledok poznávacieho procesu, ktorý môže byť ďalej využiteľný. Je to reprodukcia vymedzenej časti sveta.

Príklad: „Keďže má pacient 38 °C (horúčku), jeho imunitný systém pravdepodobne bojuje s infekciou a treba ho liečiť.“ (Prepojili sme fakt o teplote s poznatkom o fungovaní imunitného systému).

5. Znalosť (Aplikovateľná múdrosť)

vzniká uvedomením si, pochopením a previazaním spravidla viacerých (mnohých) poznatkov za použitia uvažovania, skúseností a vzdelania. Znalosti sú teda meniteľné, doplniteľné poznatky, previazané do zmysluplného celku (systému) z určitej časti reality, ktorý má praktické uplatnenie.

Charakteristika: Subjektívnosť (človek/systém s ňou pracuje) a praktická aplikovateľnosť (odpovedá na otázku *ako postupovať*).

Príklad: „Viem, ako správne liečiť pacienta s touto teplotou, aké lieky podať a kedy už treba vyhľadať špecialistu, pretože som to v minulosti viackrát úspešne aplikoval.“

6. Znalosti (Súbor aplikovateľných znalostí)

Znalosti (vedomosti, múdrosť) je rozsiahlejší súbor nalostí z určitej, spravidla úzkej oblasti ľudského poznania (IT, kybernetika, medicína, právo, servis automobilov...)

Znalosti získava človek výchovou, vzdelaním, skúsenosťami...

Príklad: Znalosti liečiť ľudí získame štúdiom medicíny, prípadne dlhodobou praxou. Človek so znalosťami medicíny je expert (lekár, odborník).

Nositeľmi znalostí sú ľudia, ktorí môžu z ich využívania profitovať.

Vo všeobecnosti znalosti má každý bežný človek a slúžia mu na riešenie každodenných situácií.

Špeciálne znalosti obsahujú ľudia, ktorí sú vyškolení a spravidla (vysoko) kvalifikovaní odborníci v istej úzkej oblasti života. Osoby, ktoré majú väčšie znalosti, než väčšina iných ľudí (všetci) okolo nich sa nazývajú odborníci - **experti**.

Znalostné systémy (ZS)

- Zaoberajú sa zložitými, často aj vágne, neurčito formulovanými problémami, ktoré obyčajne riešia ľudia použitím svojich znalostí, skúseností a intuície.
- ZS sú počítačové systémy, ktoré obsahujú množinu vhodne reprezentovaných znalostí o špecifickej aplikačnej doméne a metódy na ich spracovanie.
- Predmetom skúmania ZS je získavanie, formalizácia, reprezentácia, testovanie, triedenie znalostí
- a hlavne riešenie problémov pomocou znalostí.

Klasický prístup UI – symbolový („GOFAI“)

Inteligencia stroja pochádza od človeka (if-else-then)

Príklady: Znalostné systémy (Expertný systém, Fuzzy systém) ...

Moderný prístup UI – subsymbolový

Štatistický model, neurónové siete

Stroj sa naučí sám z dát alebo z vlastnej interakcie s prostredím

Umelé neurónové siete (hlboké siete, LLM, agenty ...)

Prístupy znalostných systémov

Symbolové (klasická UI):

- Expertné systémy (ES)
- Fuzzy systémy (Fuzzy logiga)
- iné

Subsymbolové (štatistické)

- Hlboké neurónové siete + strojové učenie (LLM)

- **Hybridné** = ES + LLM

  - Flexibilita neurónových sietí (schopnosť vidieť, počuť a učiť sa z dát) -
  - Logická prísnosť expertných systémov (spoľahlivosť, schopnosť dodržiavať pravidlá, nehalucinovať a vysvetliť svoje rozhodnutie).

3.1 Fuzzy logika a fuzzy systémy

Úvod

Príklad: **Konkurz do zamestnania**

Kritériá: vzdelanie, osobný pohovor, prax ...

Príklad pravidiel:

1. Ak uchádzač má dobré vzdelanie a spravil veľmi dobrý dojem → prijať za programátora analytika
2. Ak uchádzač má aspoň Bc. vzdelanie a neurobil zlý dojem → prijať za programátora
3. Ak má uchádzač aspoň univerzitné vzdelanie 2.stupňa, urobil veľmi dobrý dojem a má dostatočnú prax v oblasti → prijať do manažmentu
4. ...

Znalosti vo forme pravidiel, ktoré majú ľudia v personálnom manažmente firmy.

Príklad: **Konkurz do zamestnania**

Matlab, Fuzzy toolbox

Pravidlá prechádzania chodca cez prechod

a) Ak je auto *ďaleko* → *prejdi*

b) Ak je auto *nie je veľmi ďaleko a ide rýchlo* → *čakaj*

c) Ak je auto *blízko a stojí* → *prejdi*

d) ...

Človek dokáže realizovať zložité operácie typu :

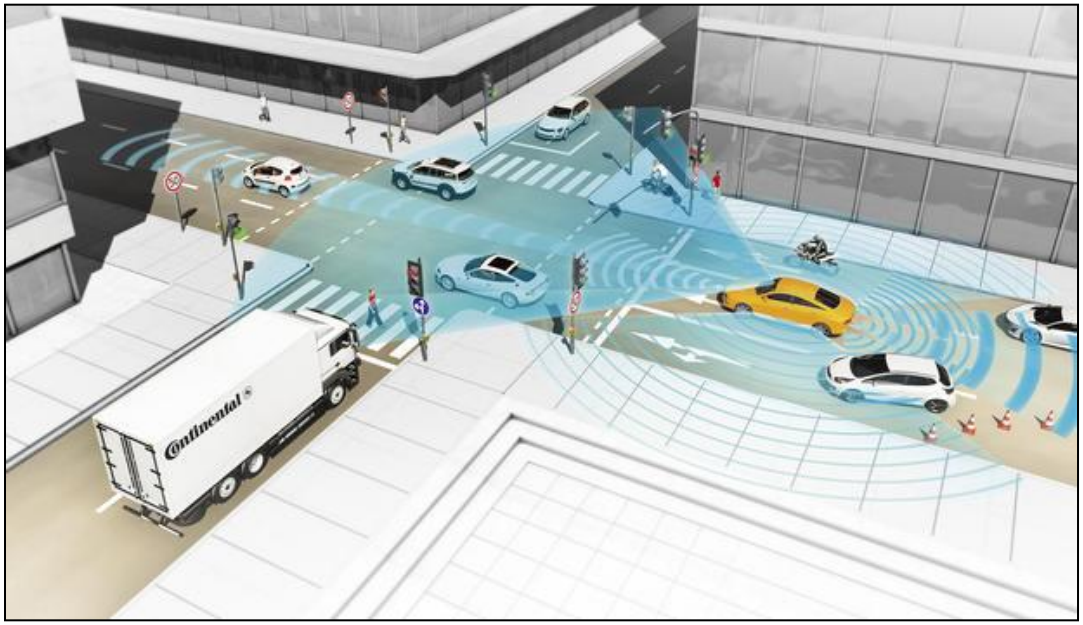
- hodnotenie dopravnej situácie
- riešenie dopravných situácií, rozhodovanie sa
- ovládanie auta v dopravnej špičke v meste ...
- bez bez presných meraní (vzdialenosti, rýchlosti) a iných údajov, bez matematických modelov
- na základe odhadu, nepresných informácií, znalostí a skúseností - spoľahlivo, bezpečne bez kolízií.

Takéto problémy sú z hľadiska riešenia počítačom (robotom) veľmi ťažké úlohy.

Človek dokáže tieto situácie vyjadriť slovne, dokáže naučiť riadiť iného človeka.

Ale formulovať tieto znalosti matematicky pre potreby počítača dokáže len veľmi obtiažne alebo vôbec.

Vieme transformovať znalosti človeka-vodiča do programu autonómneho auta?



Človek používa na hodnotenie stavu pojmy ako:

ďaleko, veľmi blízko, príliš rýchlo, pomaly ...

Na vyjadrenie rozhodnutia alebo akcie:

merne brzdiť, prudko pridať, mierne zatočiť doprava, zatočiť doľava...

Počítač takýmto vágnym pojmom nerozumie.

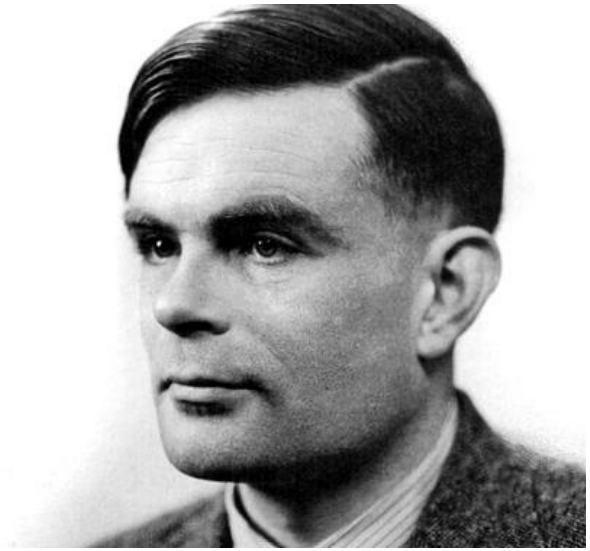
?

Hľadal sa PRÍSTUP, ktorý by dokázal transformovať <u>ľudskou rečou formulovaný model</u> alebo empiricky získané pravidlá správania sa do → <u>matematickej (počítačovej) reprezentácie,</u>

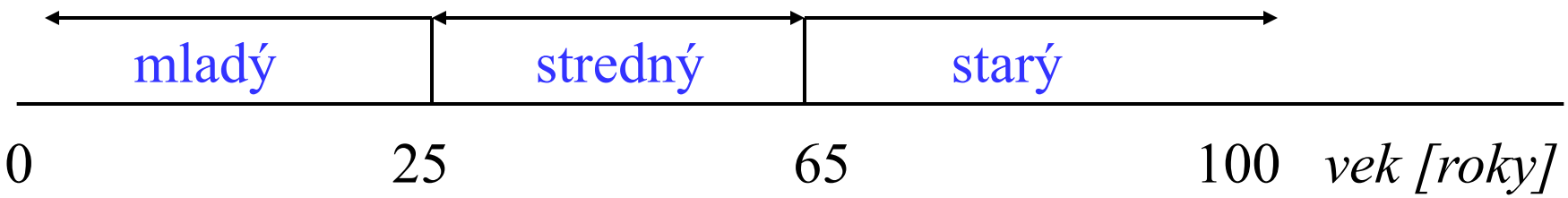
aby bolo možné <u>človeka</u> s jeho znalosťami a jeho spôsobom myslenia → nahradiť <u>technickým zariadením</u>.

Príklad: “vek človeka”

Aký starý je tento človek ?

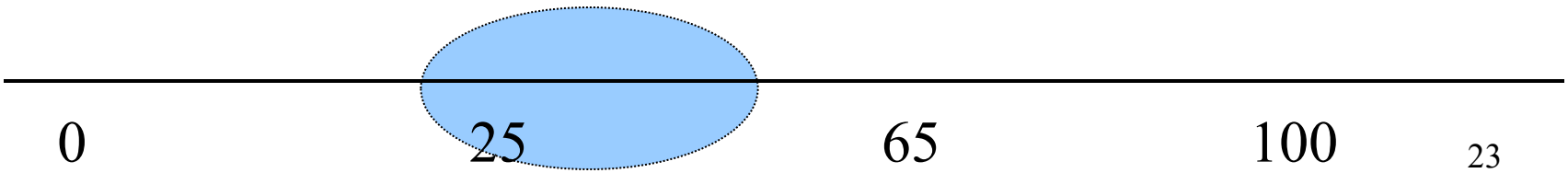


konvenčné (“ostré”) množiny



„v strednom veku“

vágne vyjadrenie

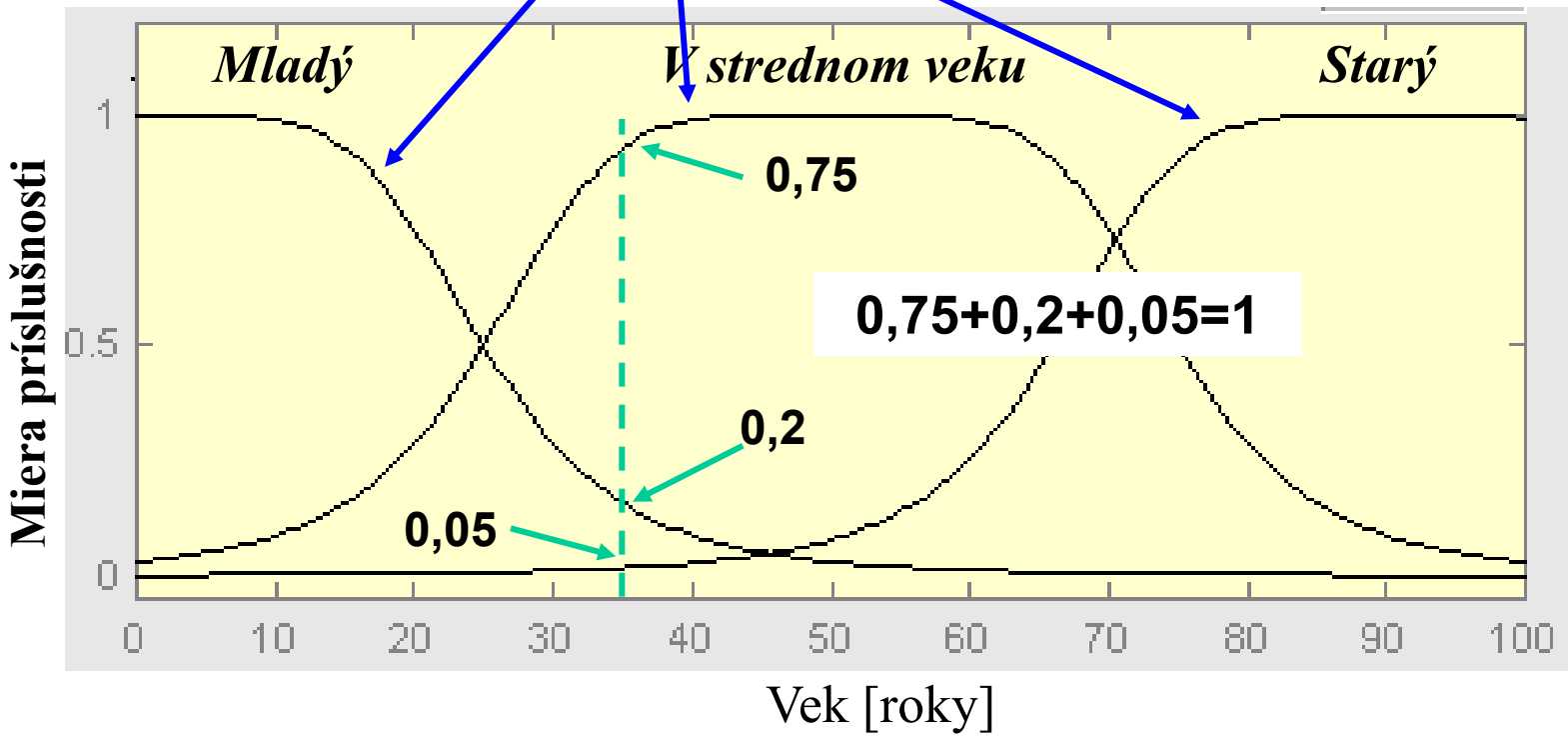


mladý **starý**

zima **teplo**

Veková kategória ľudí

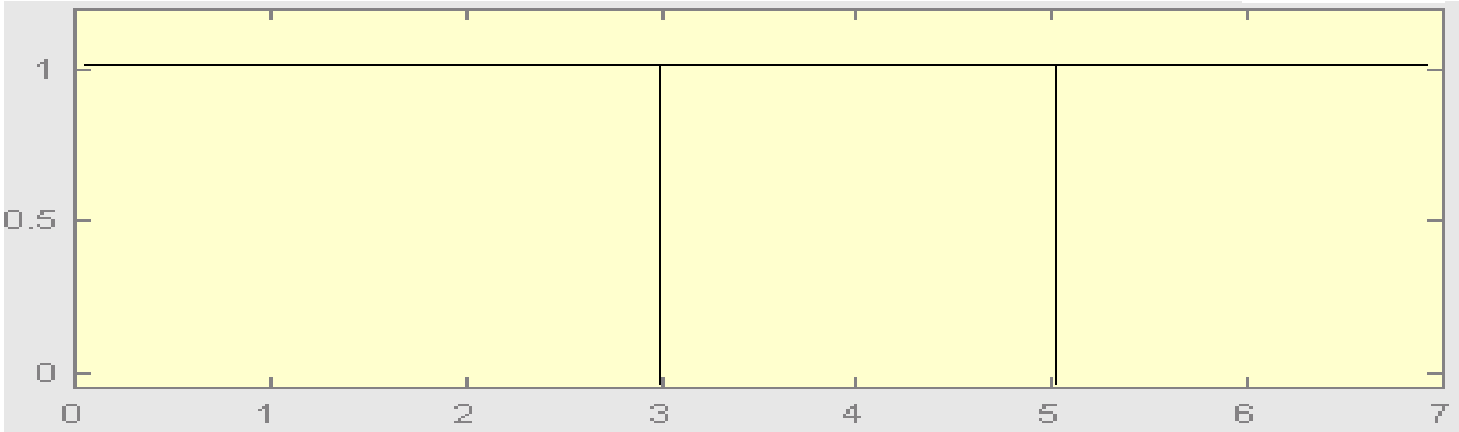
Fuzzy množiny **(Lotfi Zadeh, 1965)**



Hranice medzi množinami sú neostré – „fuzzy“ (angl.)

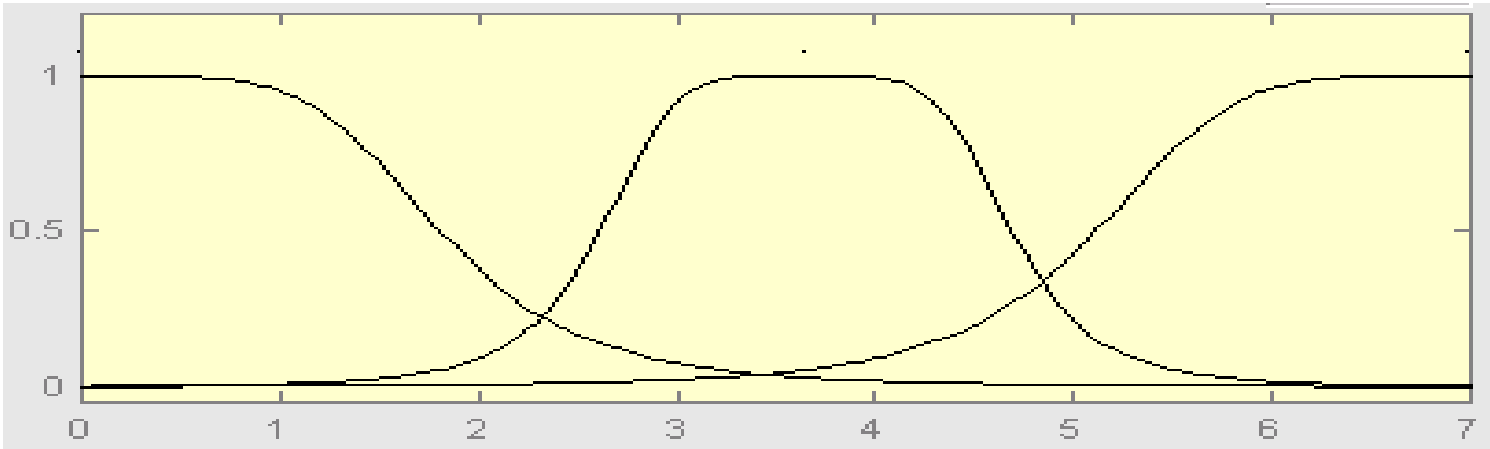
Víkend

k. prac. týždeň *víkend* *(k+1). prac. týždeň*



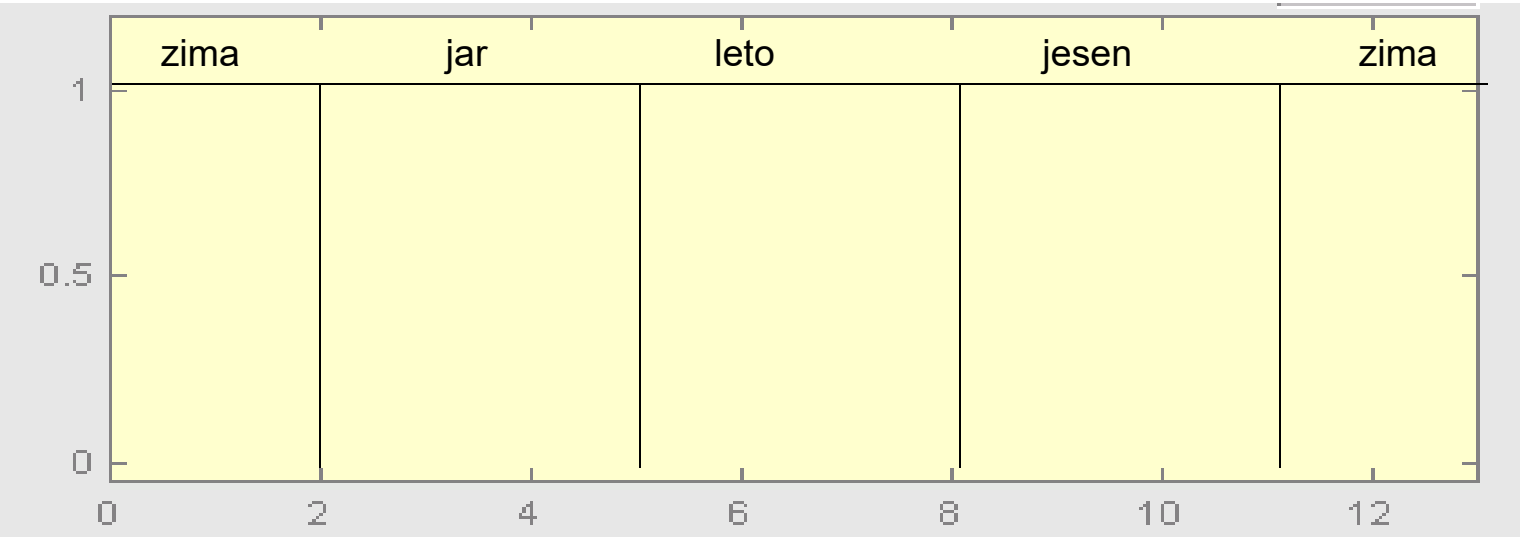
St Št Pi So Ne Po Út

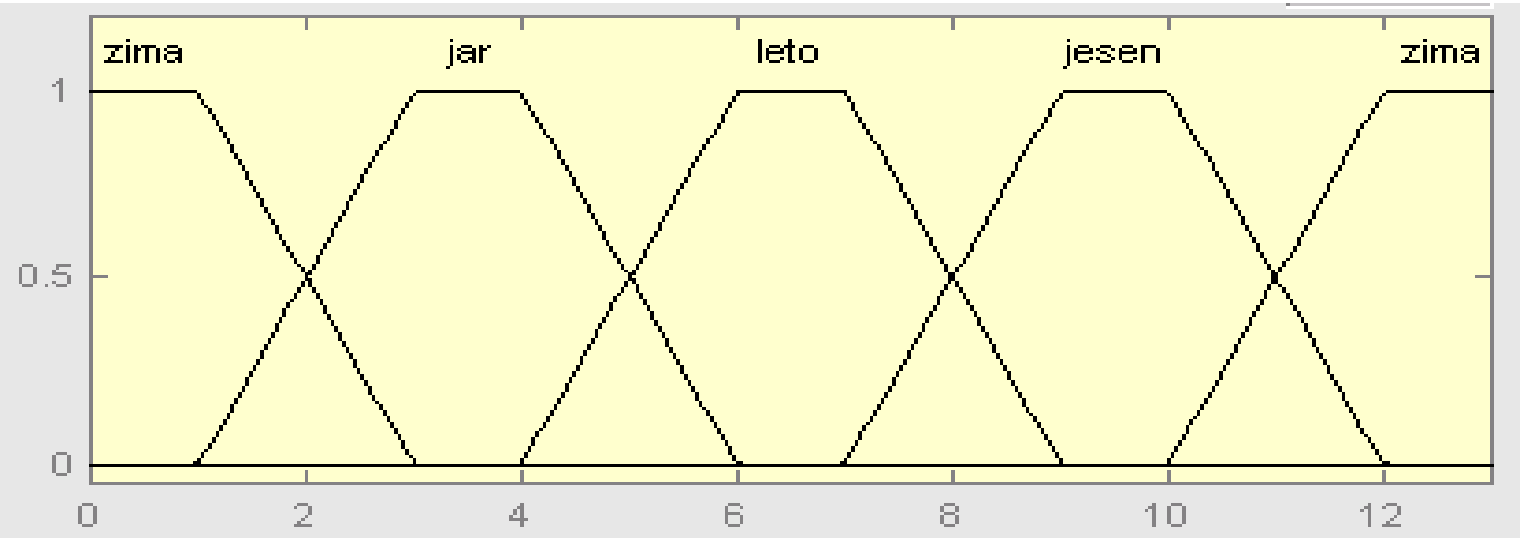
k. prac. týždeň *víkend* *(k+1). prac. týždeň*



St Št Pi So Ne Po Út

Ročné obdobia





mesiac

3.2 Základné objekty fuzzy logiky a operácie s nimi

„Ostrá“ množina
(množina v konvenčnom ponímaní)

N – množina všetkých prirodzených čísel x (diskrétna množina)

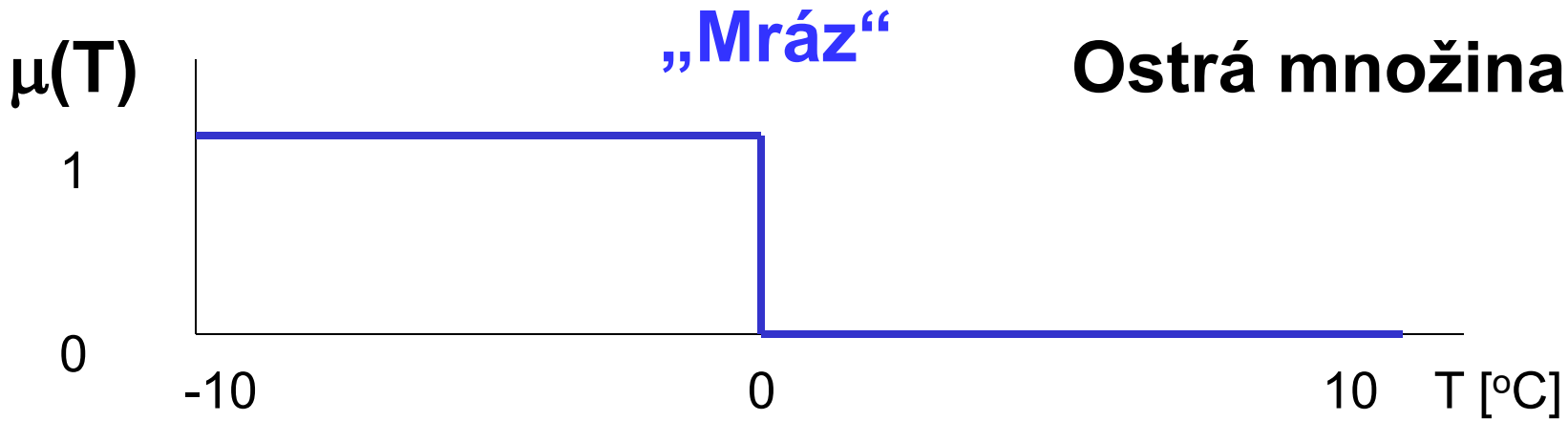
A – množina takých čísel $x \in N$; $5<n<15$

$A = \{ (x, 5<x<15) ; x \in N \}$

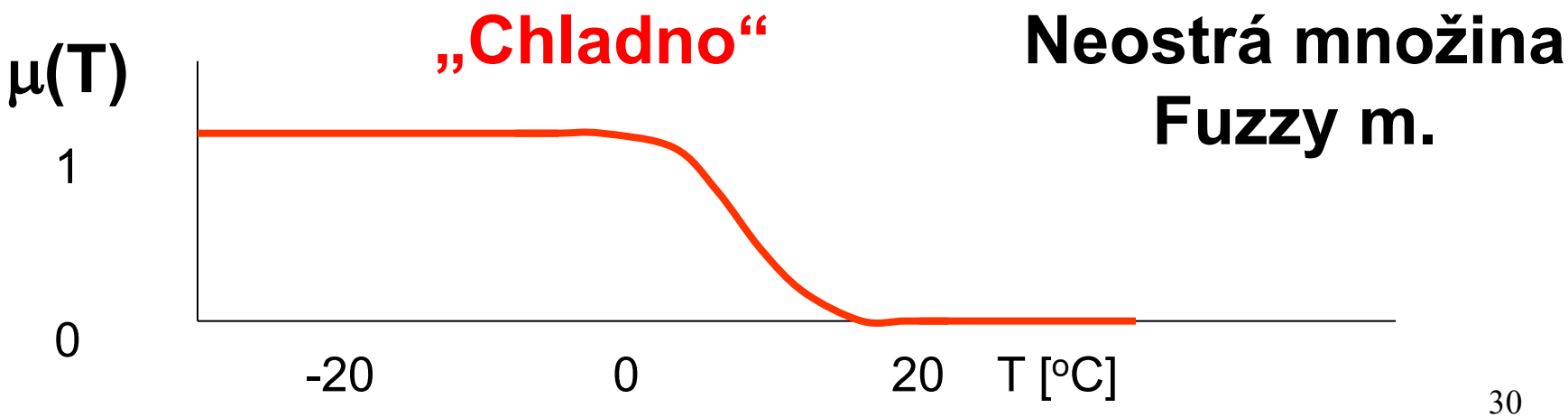
$A = \{6,7,8,9,10,11,12,13,14\}$

Každé prirodzené číslo x buď patrí alebo nepatrí do A.

Nemôže súčasne aj patriť aj nepatriť do A.



μ - **<u>stupeň príslušnosti do množiny (do kategórie)</u>**



Fuzzy množina

je definovaná pomocou <u>názvu</u> a pomocou <u>funkcie príslušnosti</u>

funkcia príslušnosti fuzzy množiny A je zobrazenie

$\mu_A(x)$: $X \rightarrow < 0 ; 1 >$; $x \in X$

X - „univerzum" - usporiadaná množina prvkov zvoleného typu (numerické, nenum.)

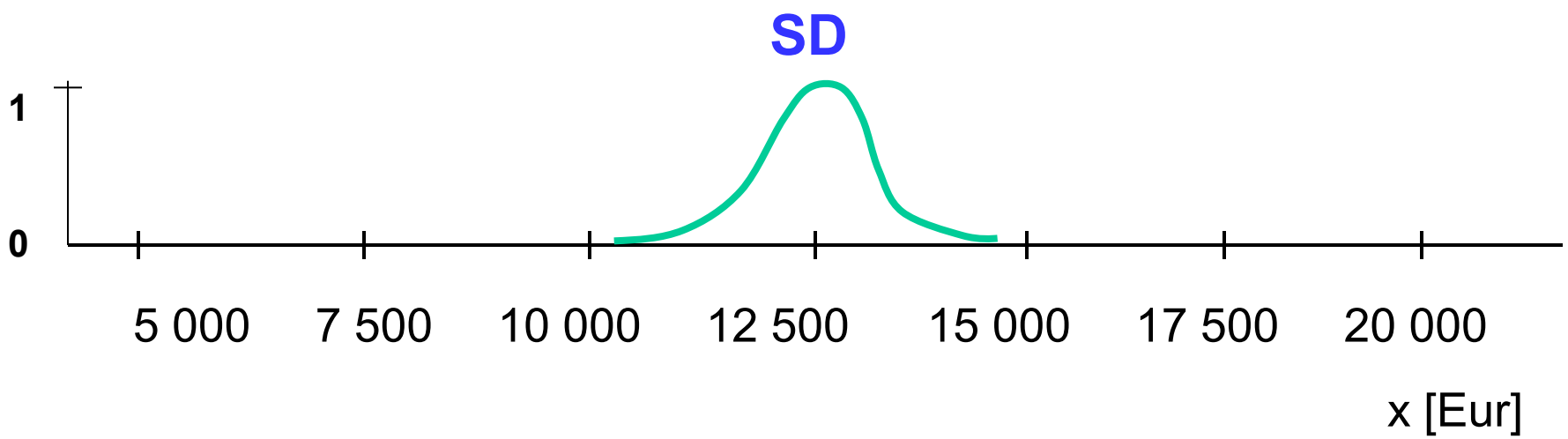
$\mu_A(x)$ **- stupeň príslušnosti prvku x do množiny A**

iný zápis : $A = \{ (x, \mu_A(x)) ; x \in X \}$

alebo : $A = \{ x, \mu_A(x) , X \}$

Príklad:

fuzzy množina „ stredne drahých áut „

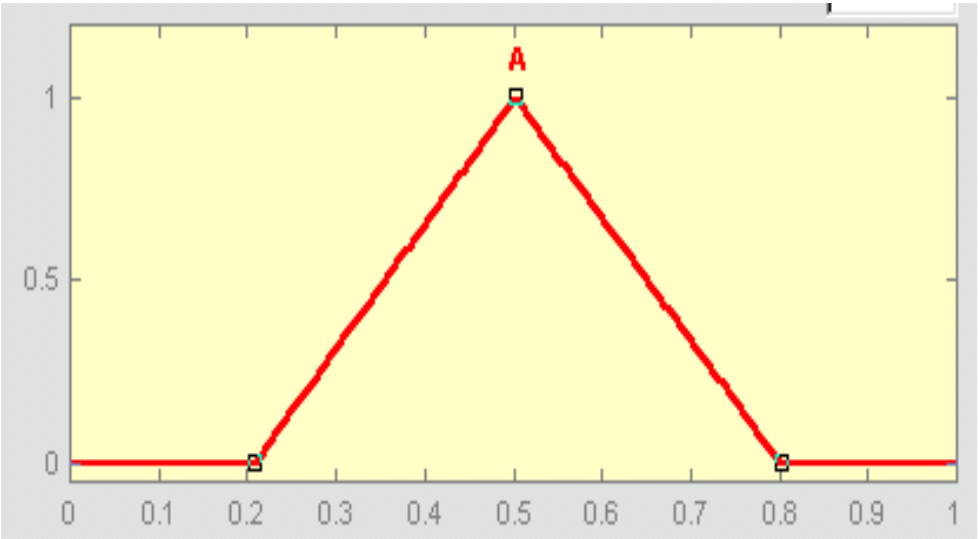


$$\mu_{SD}(x) = exp(-(x-12\,500)^2/2\alpha^2)$$

$$x \in C\ ; \qquad C = \langle 0; 100\,000 \rangle \text{ [Eur]}$$

$$SD = \{ (x, \mu_{SD}(x))\ ;\ c \in C \}$$

Typy funkcií príslušnosti

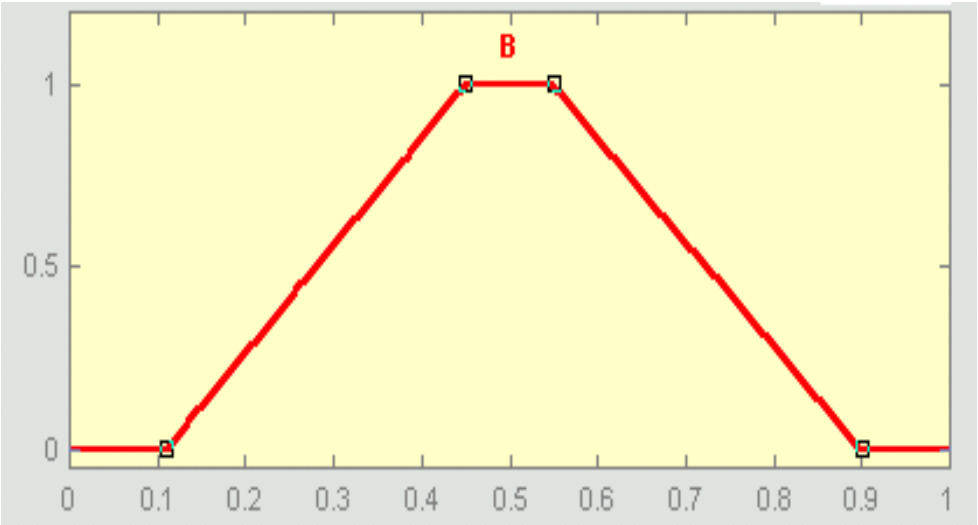


Trojuholníková f.p.

$\mu(x)=a_1x+b_1$; $x\in\langle x_1,x_2\rangle$; $a_1>0$

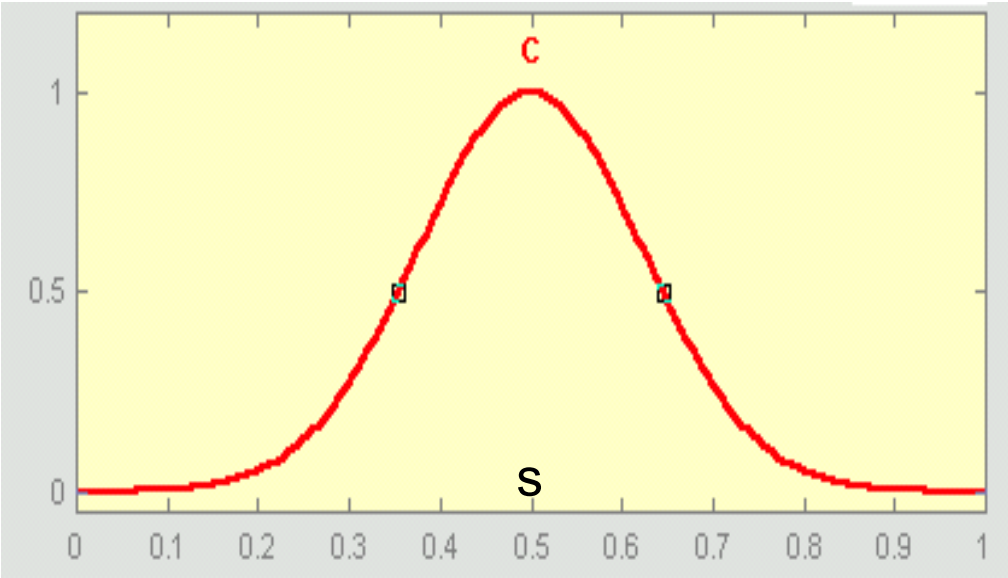
$\mu(x)=-a_2x+b_2$; $x\in\langle x_2,x_3\rangle$; $a_2>0$

$\mu(x)=0$; iné x



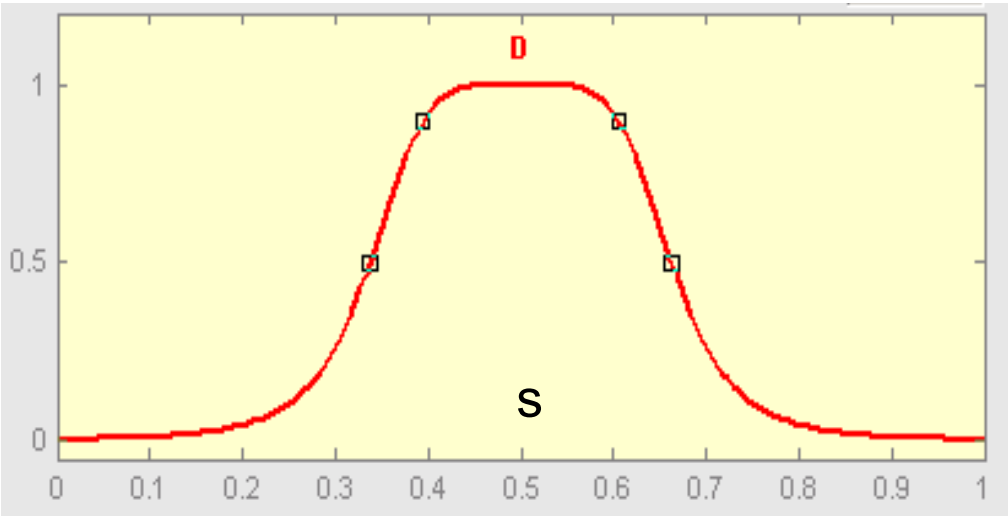
Lichobežníková f.p.

analogicky



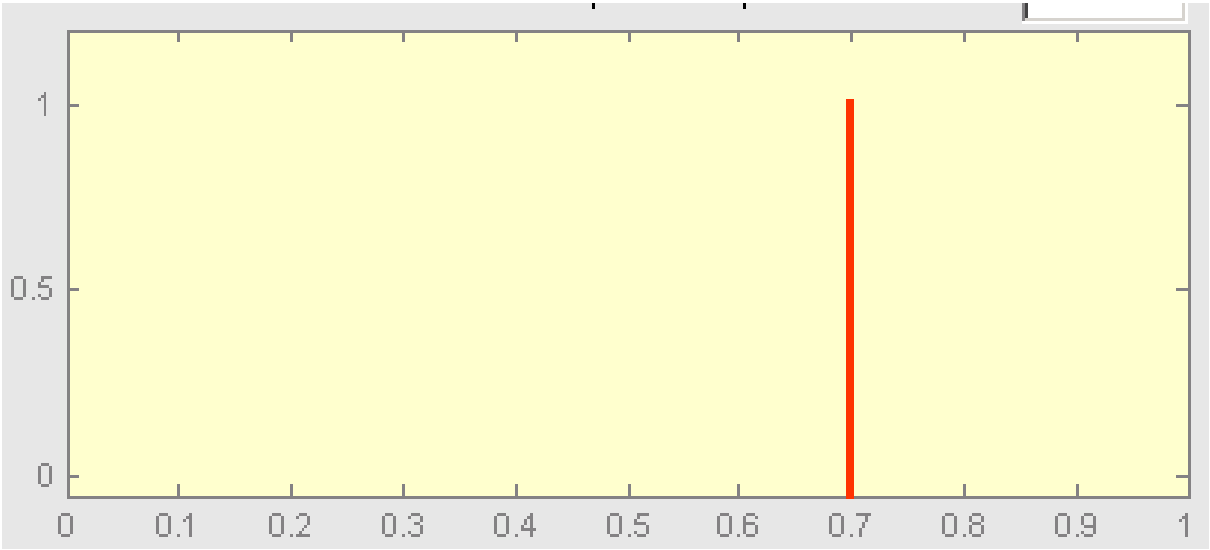
Gaussova f.p.

$$\mu(x) = e^{-K(s-x)^2}$$



Zvonová f.p.

$$\mu(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{x - s}{\beta} \right)^2}$$



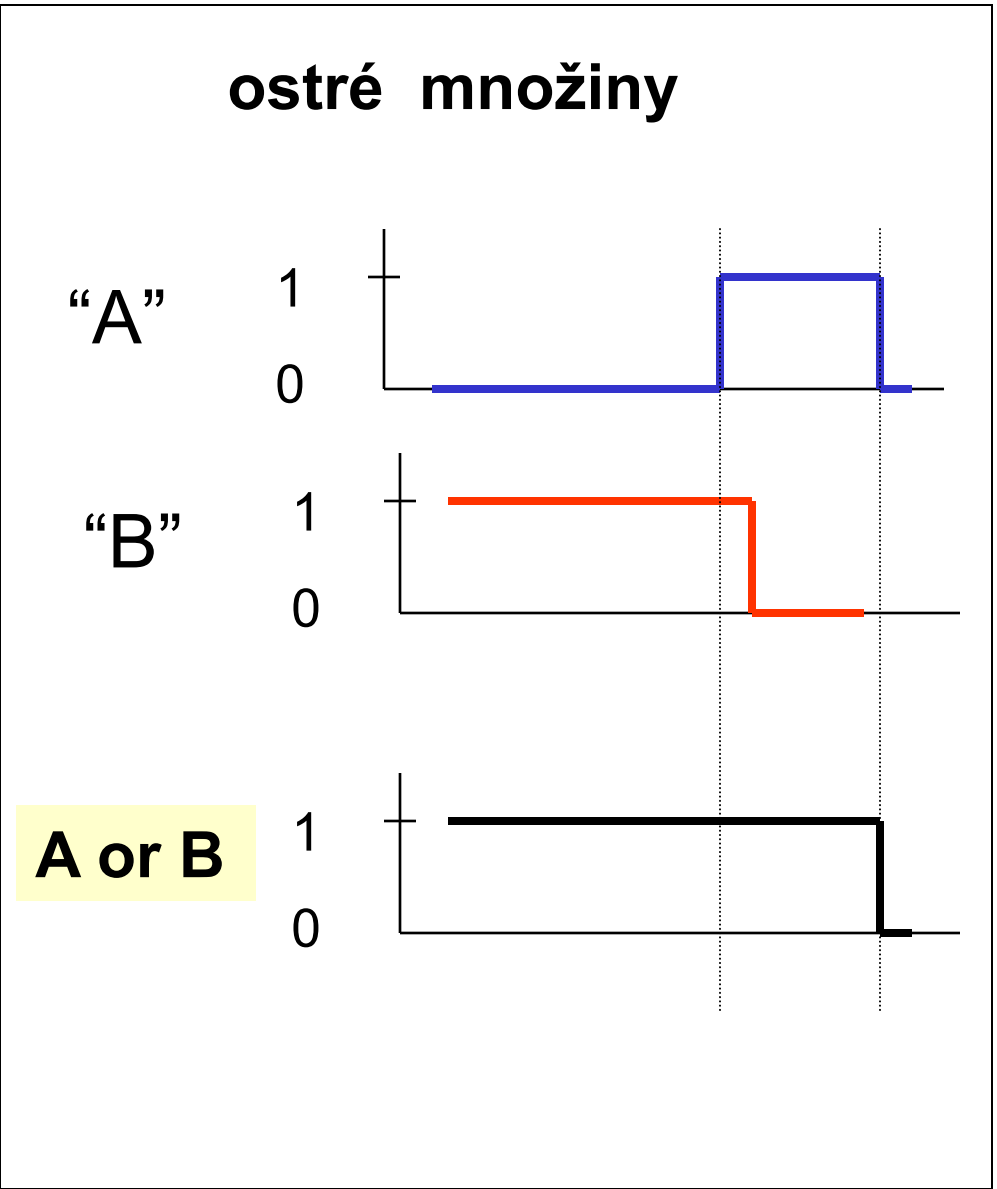
s

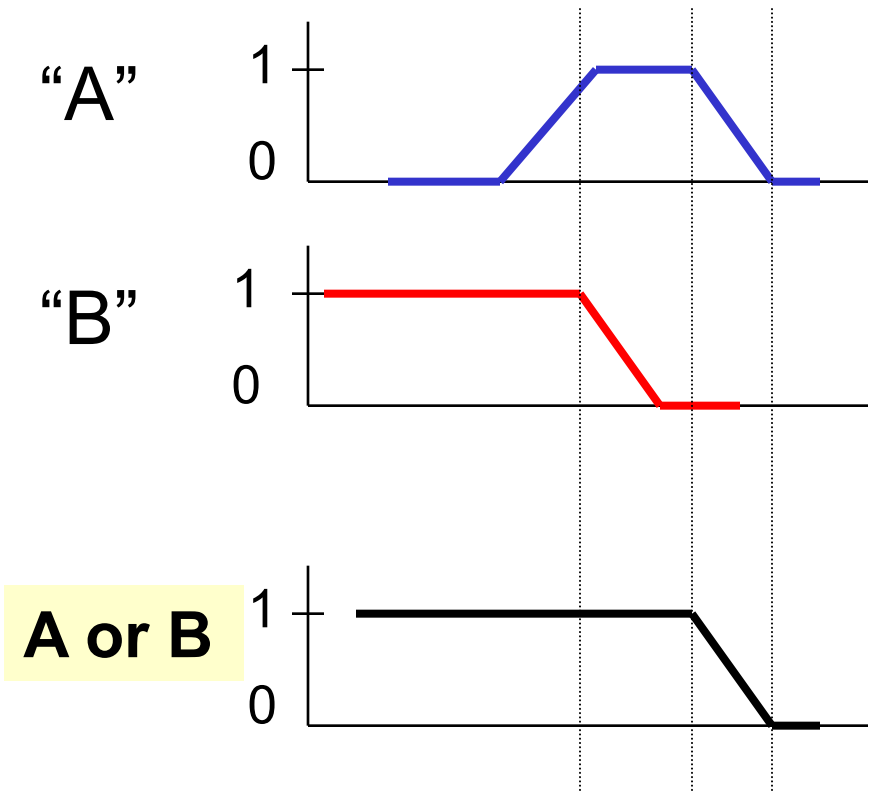
Singleton

$\mu(x)=1$; $x=s$

$\mu(x)=0$; $x\neq s$

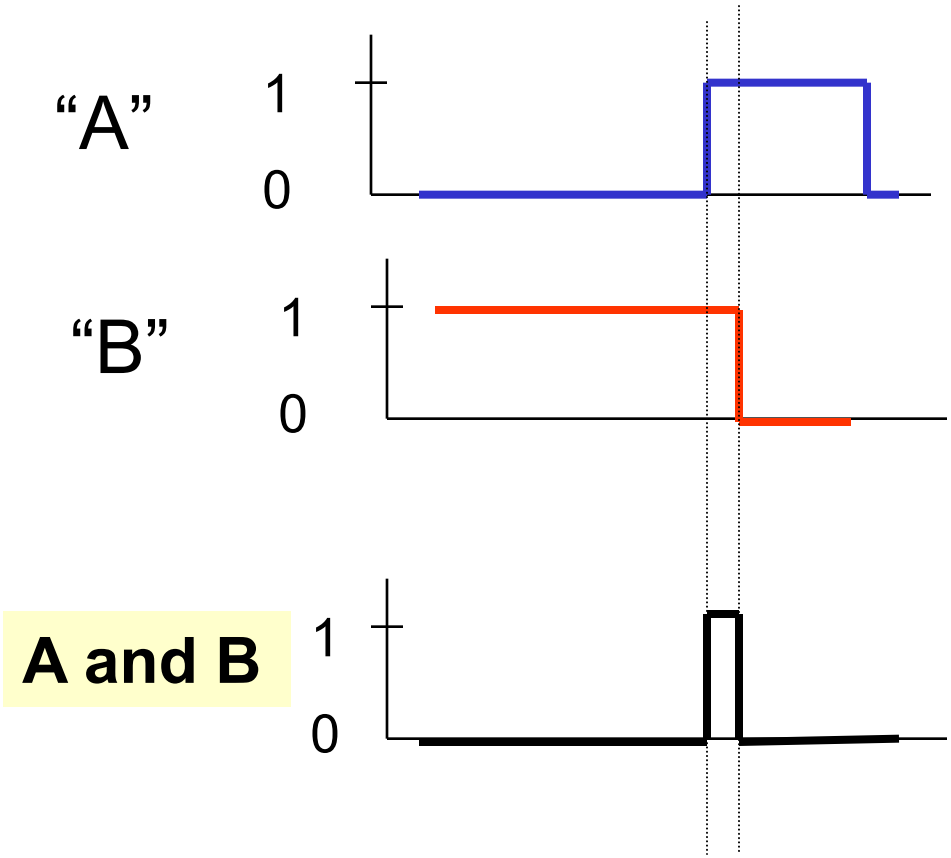
Operácie s fuzzy množinami



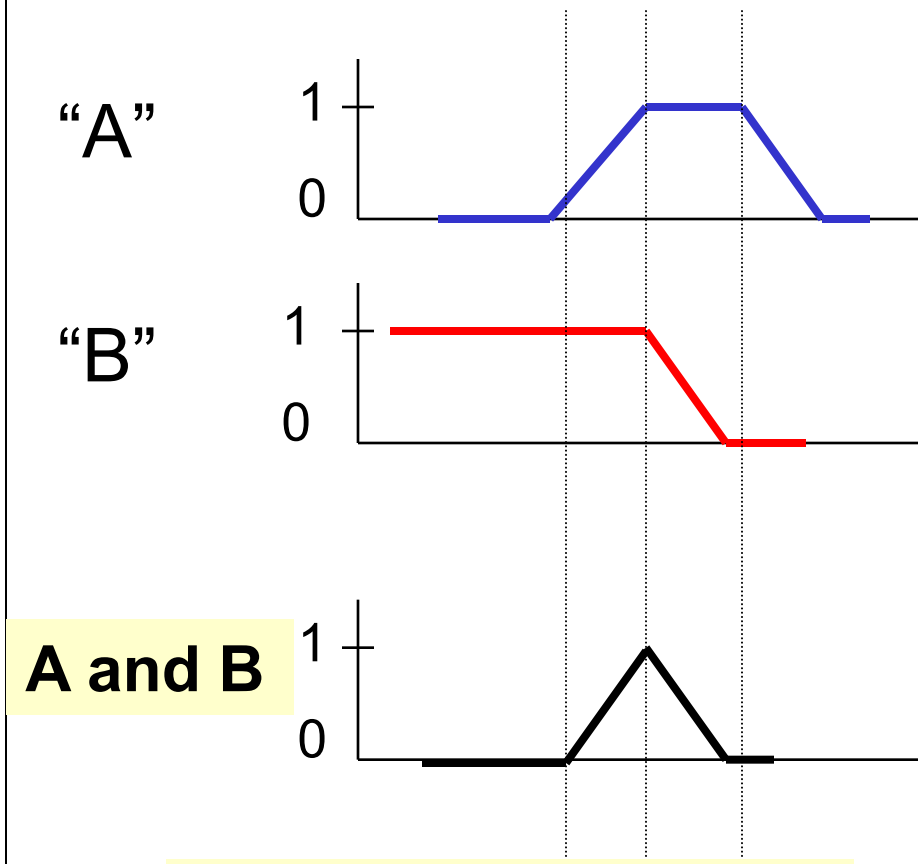


$\mu_{A \cup B} = \max(\mu_A, \mu_B)$

ostré množiny

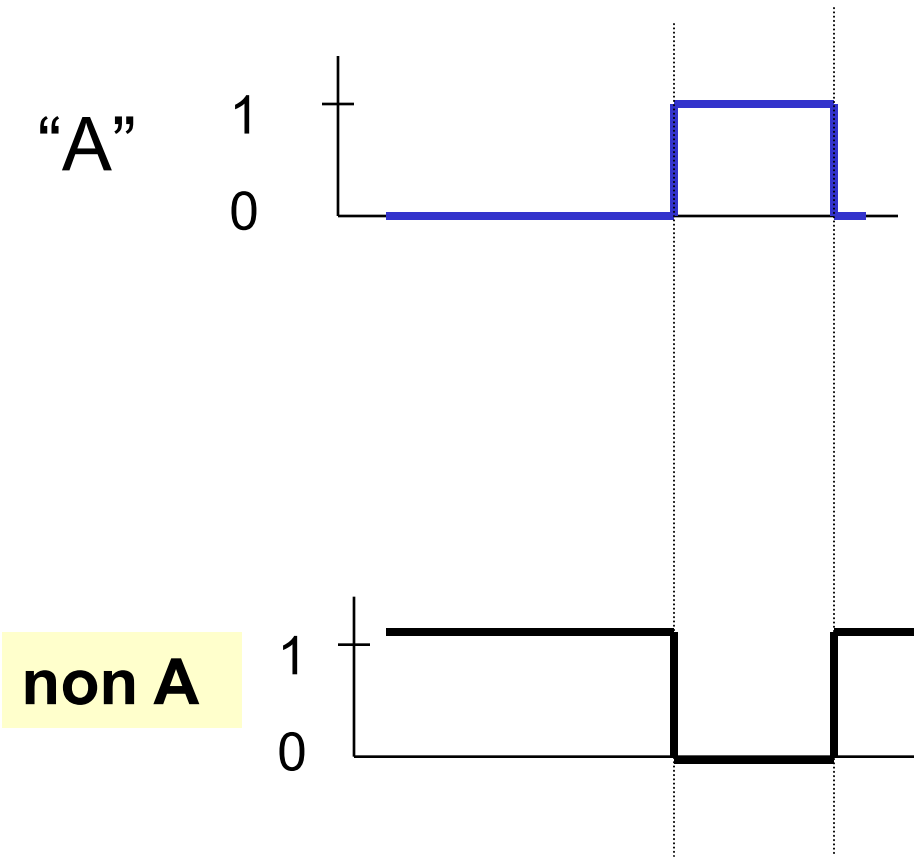


fuzzy množiny

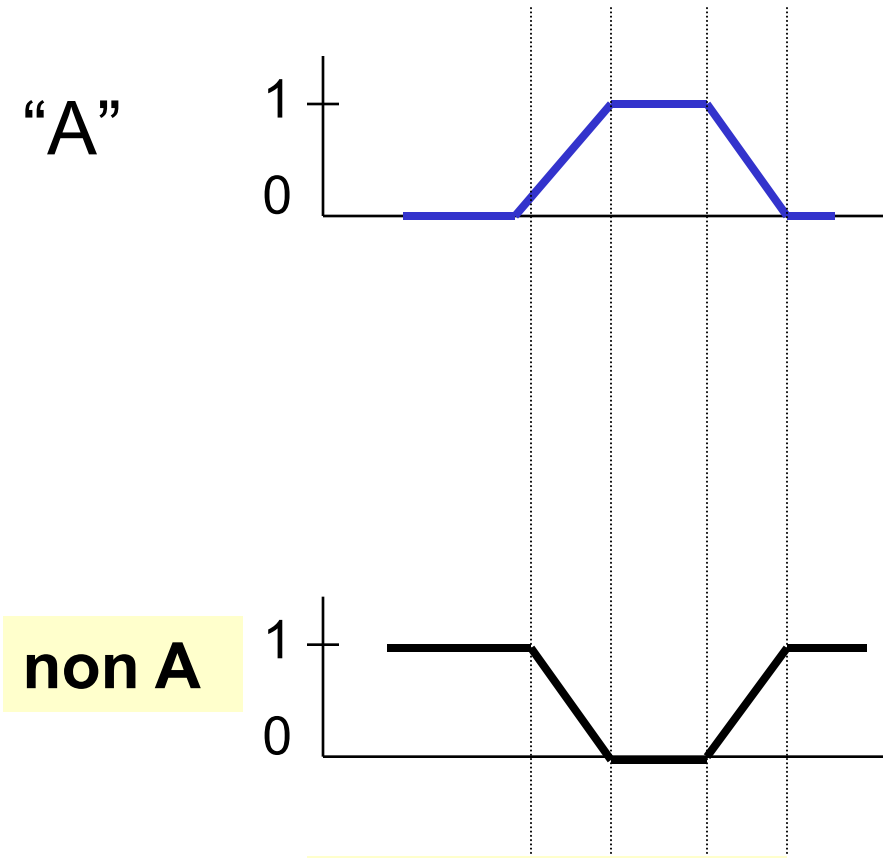


$\mu_{A \cap B} = \min(\mu_A, \mu_B)$

ostré množiny



fuzzy množiny



$\mu_{nonA} = (1-\mu_A)$

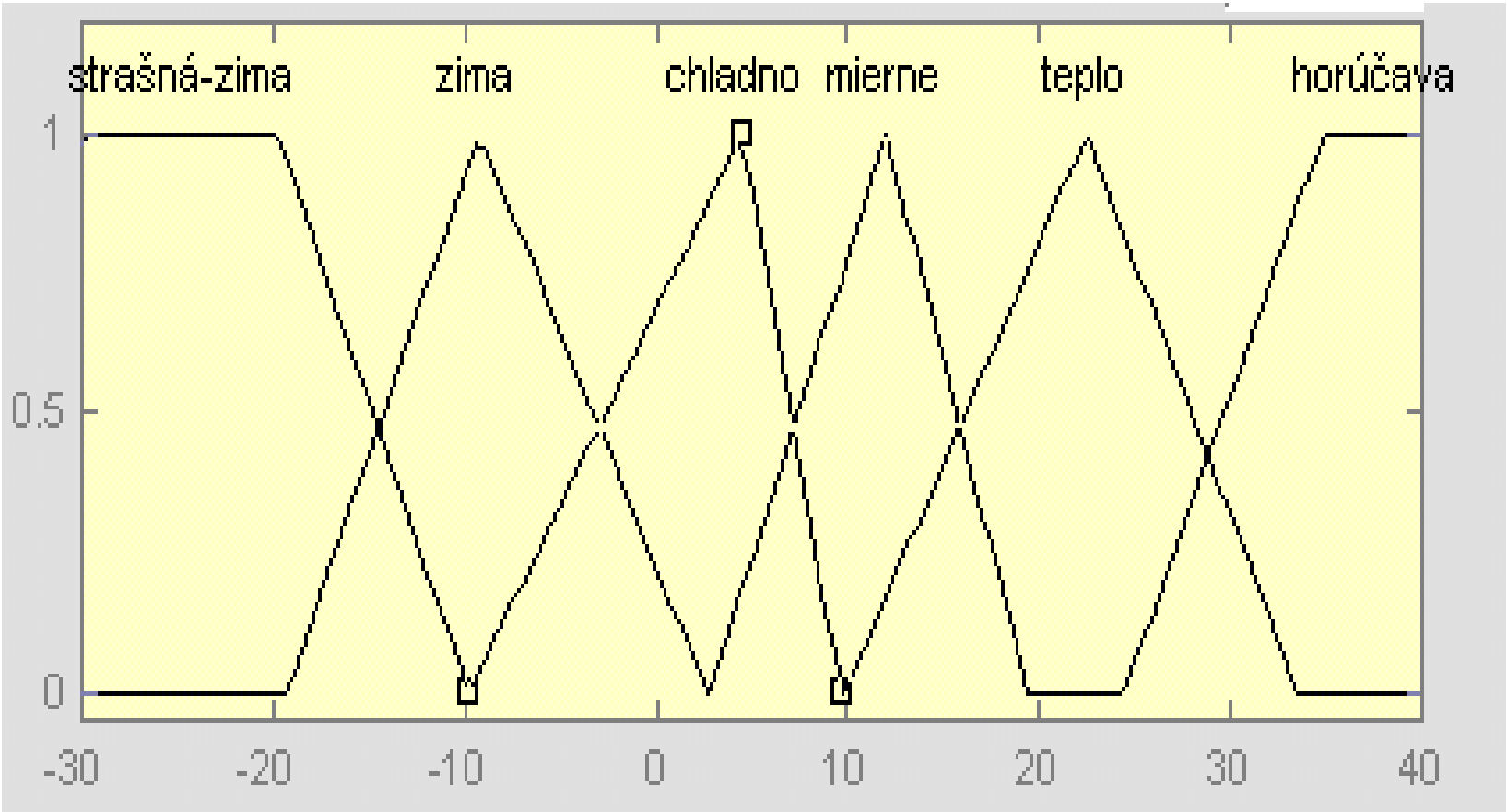
Vo fuzzy logike existujú ešte mnohé iné typy množinových operácií, ktoré majú význam pri špecifických aplikáciách.

Lingvistická premenná
(jazyková premenná)

- **je slovne vyjadriteľná veličina (premenná)**
  napr: teplota v miestnosti, rýchlosť nárastu tlaku, výkonnosť zamestnancov firmy, cena auta, ...
- **je definovaná:**
  1. <u>názvom</u> - krátky, výstižný, jednoznačný
  2. <u>univerzom</u> (definičným oborom), univerzum je ľubovoľná usporiadaná množina (reálne-číselná, celočíselná, ... , množina zamestnancov firmy, ...)
  3. <u>množinou lingvistických hodnôt</u> (tzv. “termov”), ktoré sú jednoznačne určené fuzzy množinami (fun. príslušnosti)

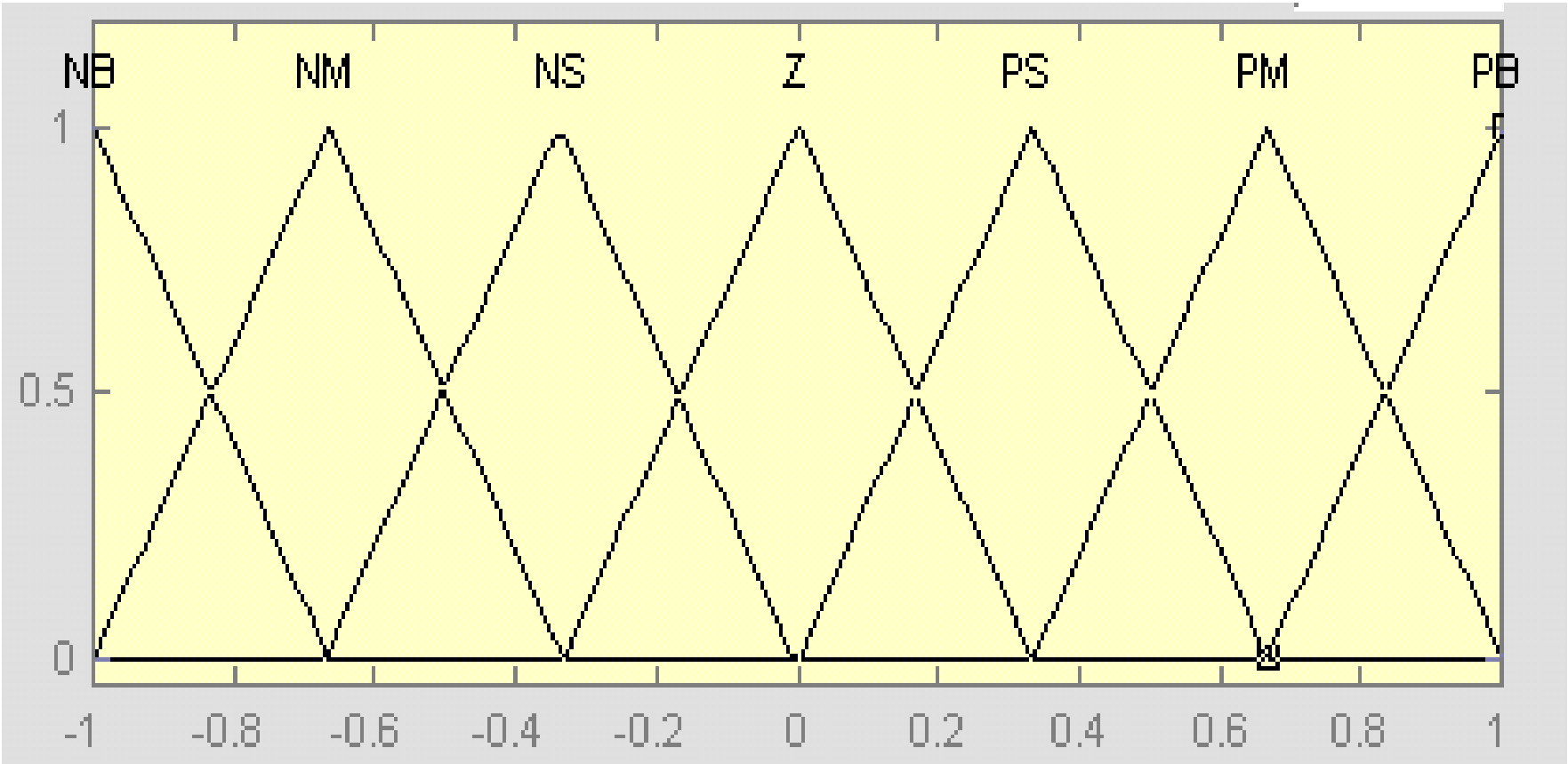
Príklad lingvistických prem.:

“teplota okolia”



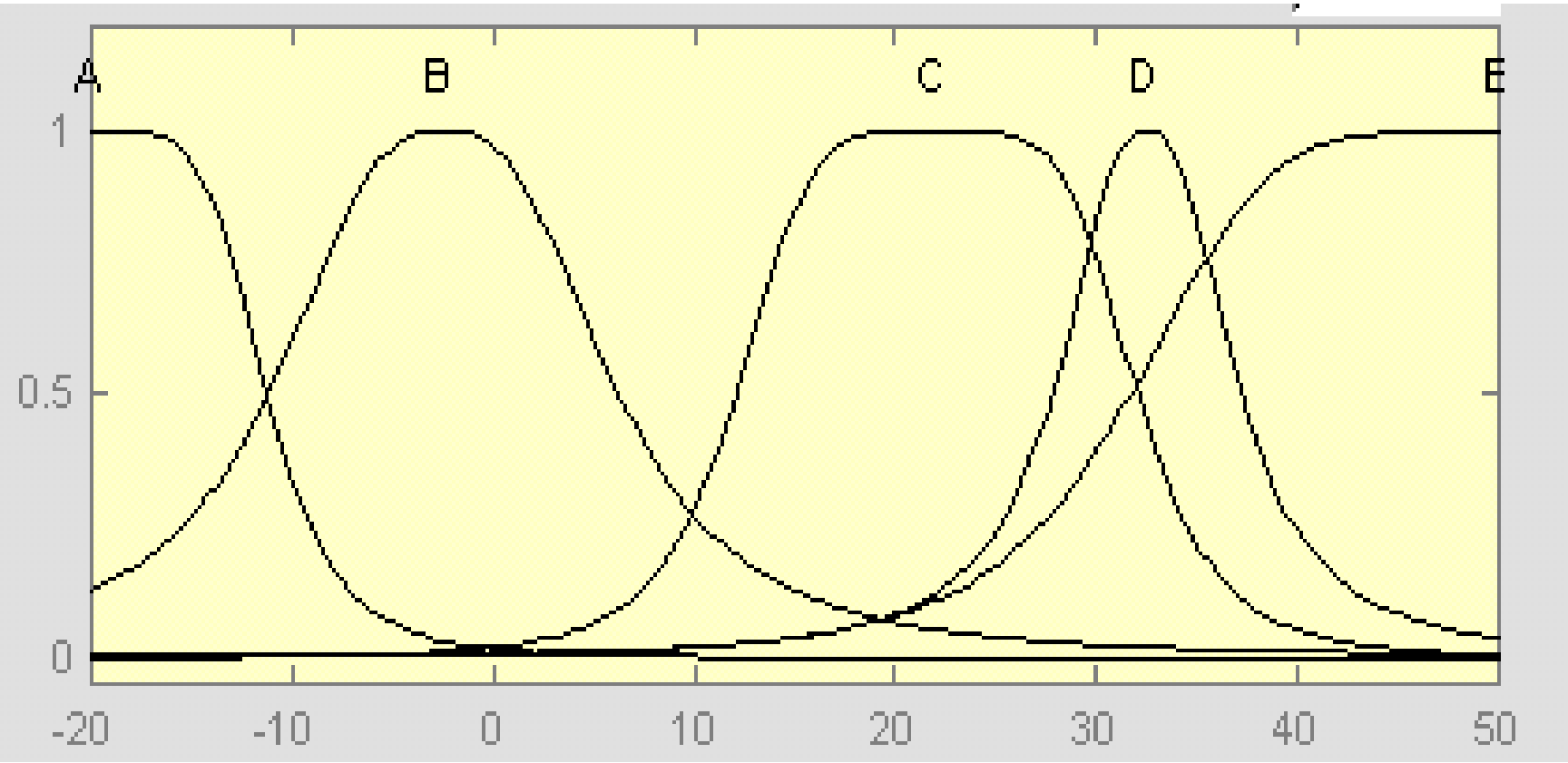
[°C]

Počet lingv.hodnôt (termov, f.množín) sa volí tak, aby jednotlivé kategórie boli dostatočne rozlíšené.



rovnomerne rozložené, symetrické, trojuholníkové funkcie príslušnosti, v normovanom tvare <-1;1> (nemusí byť)

všeobecné označenie termov:
N-negative, P-positive, B-big (veľký) , M-medium (stredný), S-small (malý)



nerovnomerne rozložené, nepravidelné f.p.

Fuzzy pravidlá

Pri komunikácii a pri uvažovaní človek používa pravidlovú reprezentáciu znalostí :

- Ak chceš otvoriť dvere, potlač kľučku nadol.
- Ak sa dvere nedajú otvoriť, sú zamknuté.
- Ak je auto blízko a približuje sa, čakaj.

. . .

Štruktúra pravidla

Ak predpoklad potom dôsledok

(If antecedent then consequent)

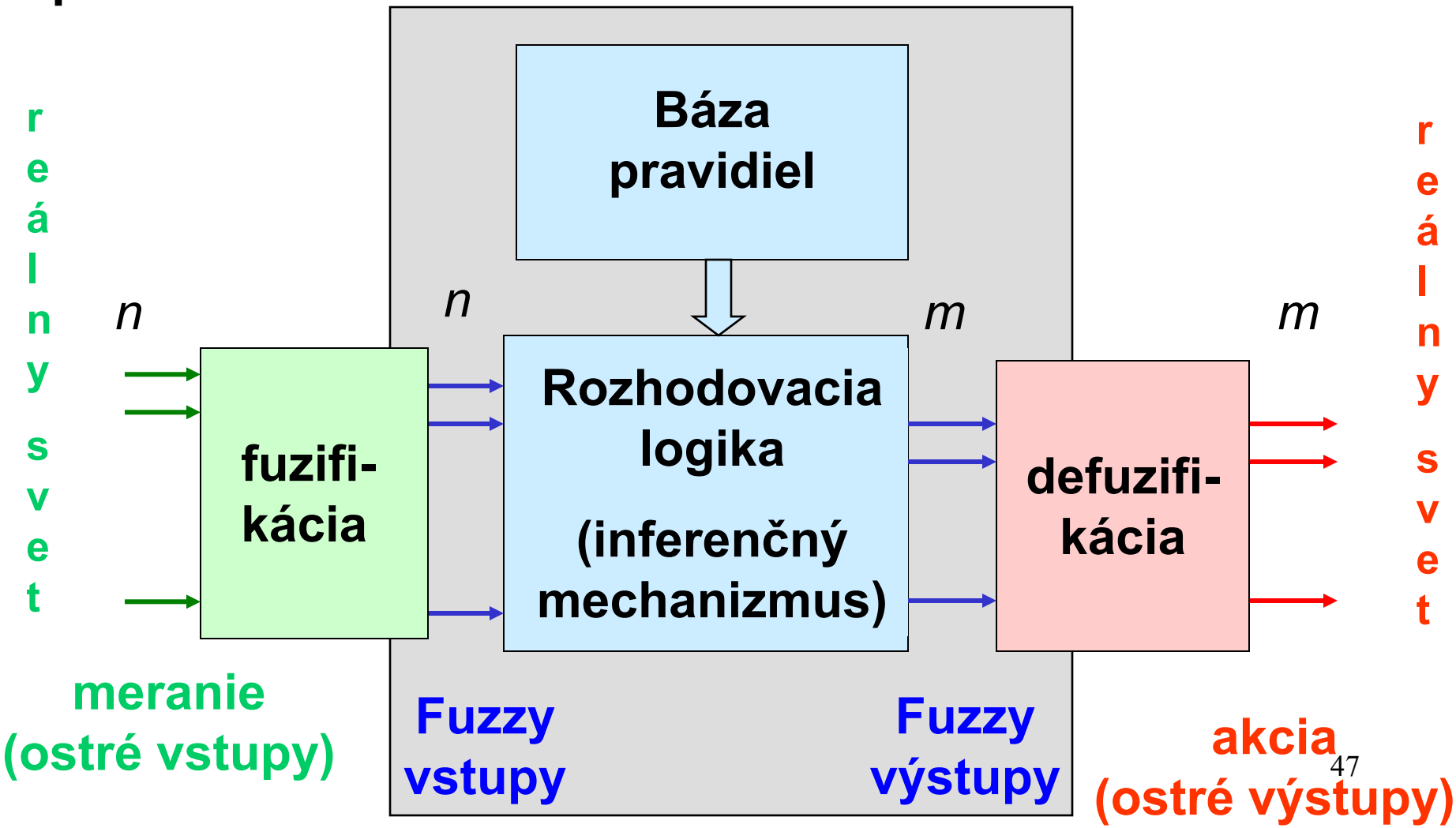
<u>Príklad:</u>

Ak je vzdialenosť od auta pred tebou veľká a rastie, potom silno pridaj.

3.3 Fuzzy systém, fuzzy inferenčný mechanizmus

Fuzzy systém

Slúži na interpretáciu a spracovanie lingvisticky formulovaných <u>znalostí</u>, ktoré sú obsiahnuté v báze pravidiel.

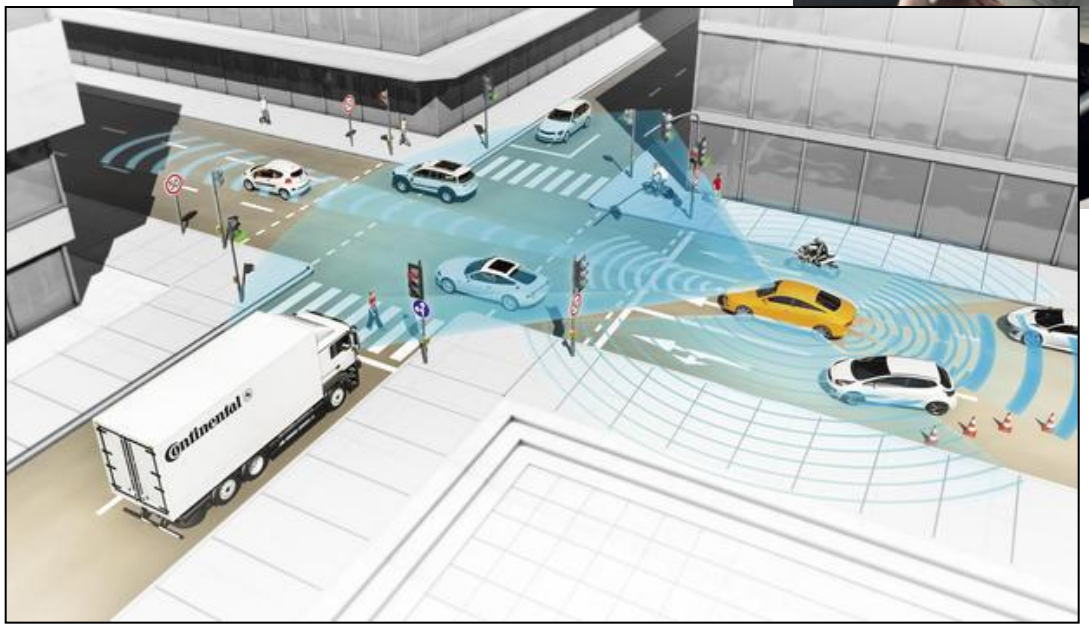


Fuzzy systém je špecifický predstaviteľ znalostného systému.

Príklad:

Autonómne vozidlo

náhrada ľudského šoféra s jeho znalosťami a praktickými skúsenosťami strojom



Úloha: Riadenie rýchlosti auta na diaľnici

Príklad pravidiel pre riadenie rýchlosti auta na diaľnici

- **ak auto vpredu sa stredne rýchlo vzďaľuje → stredne pridávaj**
- **ak sa auto vpredu rýchlo približuje → stredne brzdi**
- **ak je auto vpredu je blízko a vzdialenosť sa nemení → nemeň rýchlosť**
- **a iné ...**

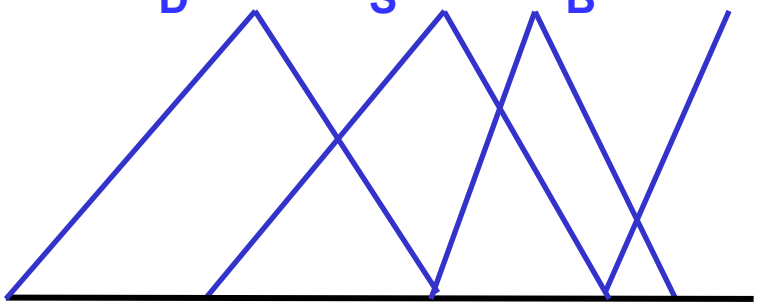
Množina všetkých pravidiel potrebných na spoľahlivé riadenia auta na diaľnici (alebo pre inú aplikáciu) sa nazýva “báza pravidiel”.

Použité lingvistické premenné

vzdialenosť (auta vpredu)

ďaleko stredne blízko ...

D S B

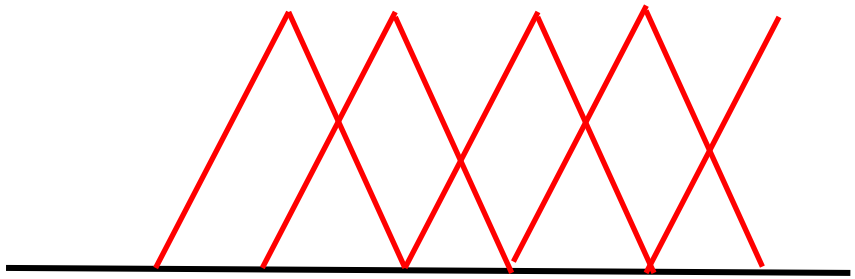


100 50 10 x [m]

plyn/brzda

pridaj veľa stredne mierne nula brzdi

V S M N B

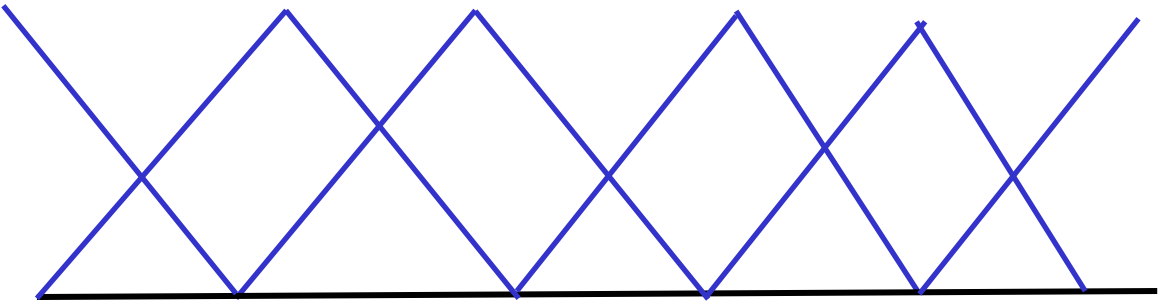


100 50 25 0 -25 u [%]

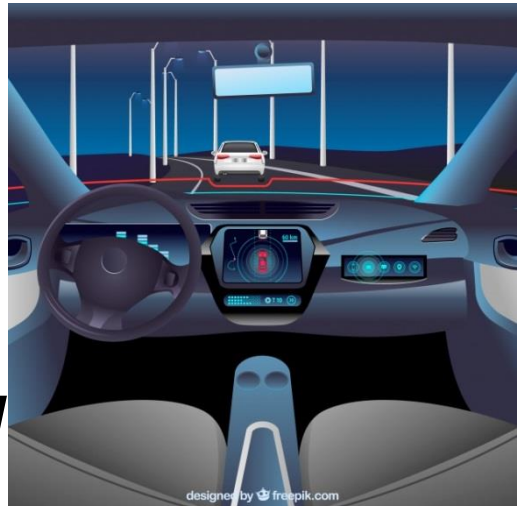
zmena vzdialenosti

klesá nemení_sa rastie prudko_rastie ...

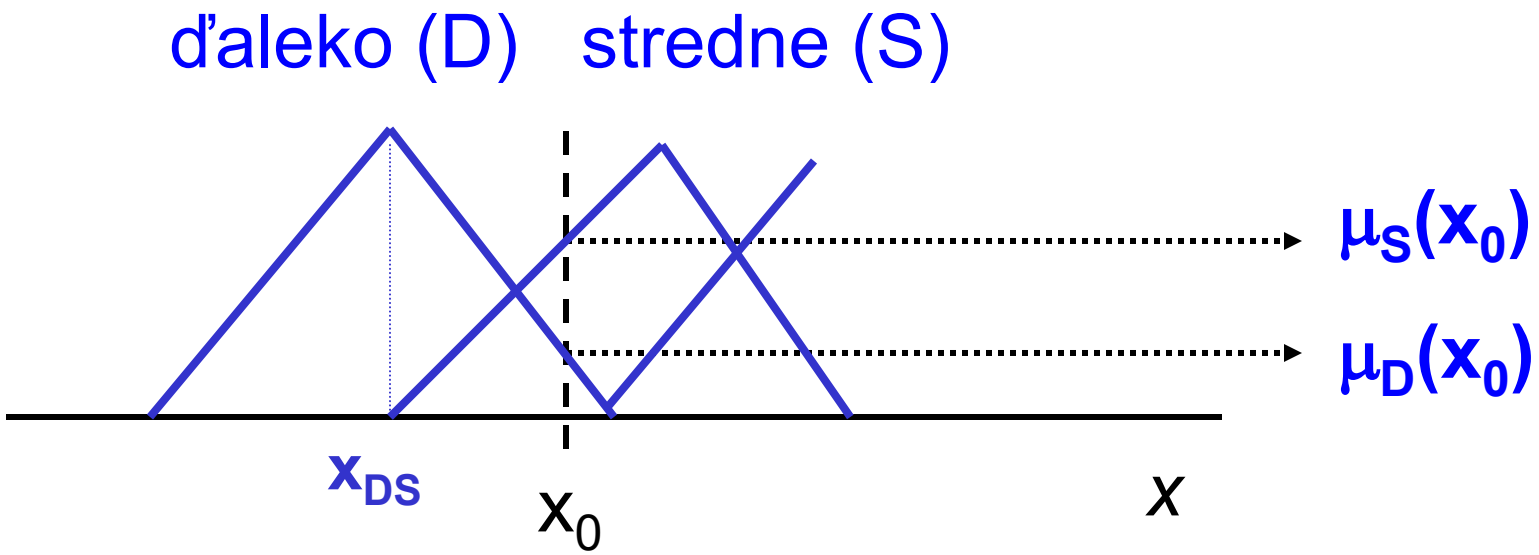
K N R P



-5 0 5 10 dx [m/s]



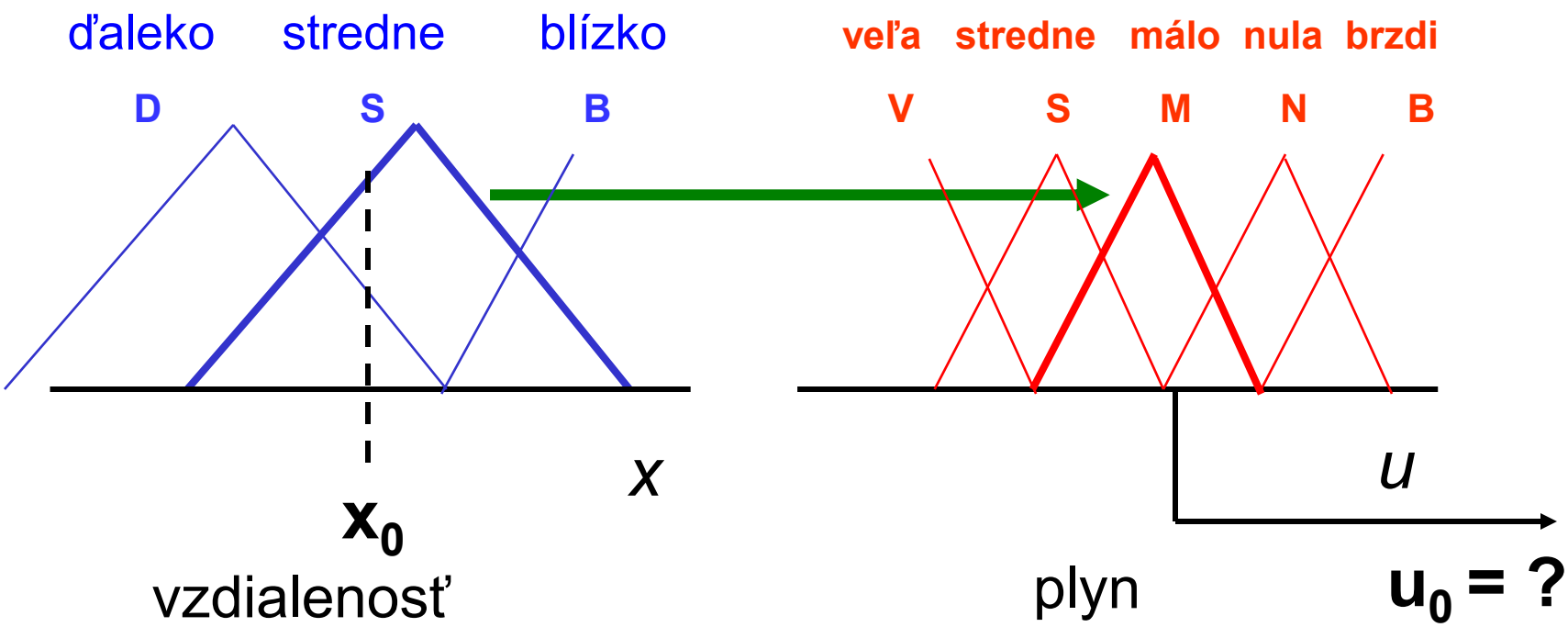
krok 1. Fuzifikácia



$\mu_D(x)=a_1x+b_1$; ak $x<x_{DS}$, $\mu_D(x)= a_2x+b_2$; ak $x>=x_{DS}$

$\mu_S(x)=$ ...

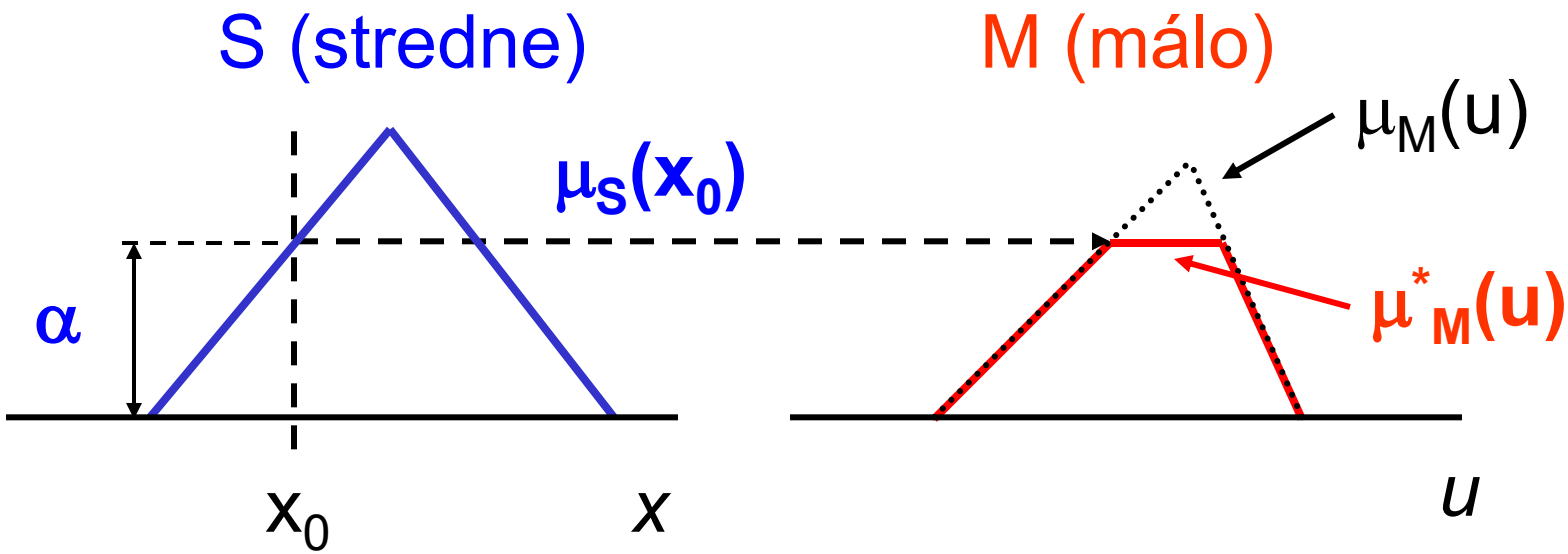
krok 2. Implikácia



Ak vzdialenosť je stredná, potom plyn je málo

potom → "implikácia"

“Mamdaniho” implikácia



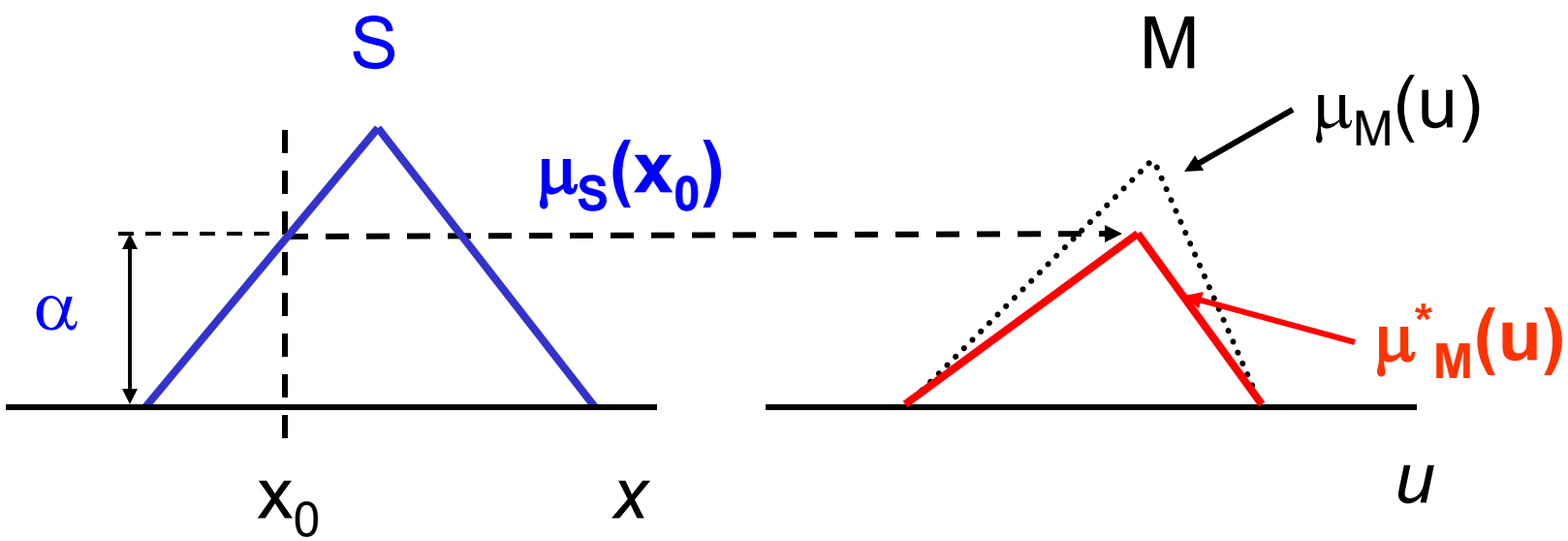
$\mu^*_M(u) = \mu_M(u)$ **ak** $\mu_M(u) < \alpha$, **inak** $\mu^*_M(u) = \alpha$

„obmedzenie (orezanie) fun. prísl. na alfa hodnotu“

$$\mu^*_M(u) = \min[\ \alpha\ ,\ \mu_M(u)\ ]$$

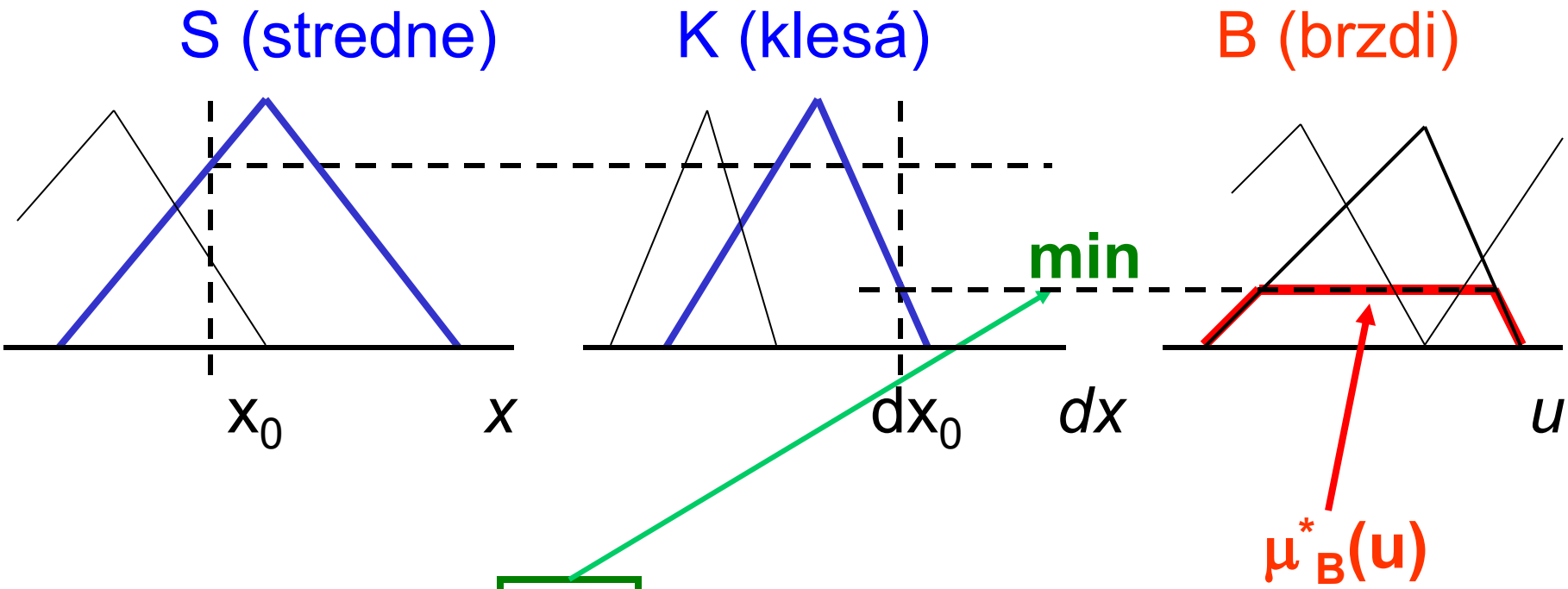
Implikácia vyjadruje váhu (silu) aktuálneho pravidla.
Pravidiel môže platiť viac súčasne, každé s nou váhou (α).

“Larsenova” implikácia



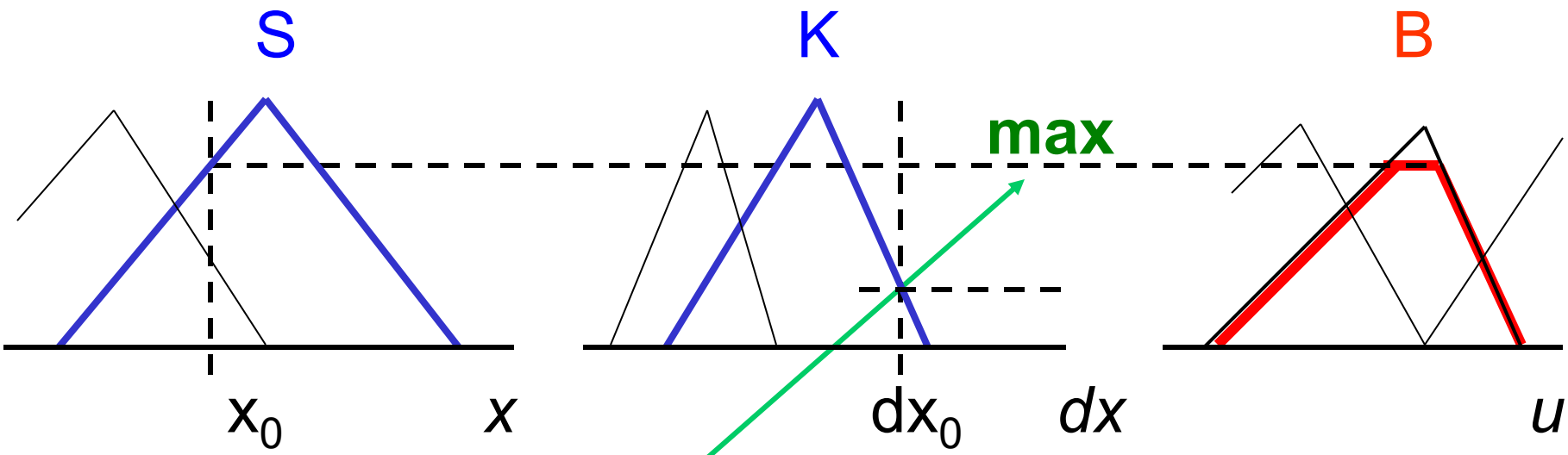
$\mu^*_M(u) = \mu_M(u) \,.\, \alpha$ ..... **„zníženie** $\mu_M(u)$ **alfa krát“**

Viac podmienok v antecedente



If x is S and dx is K then u is B

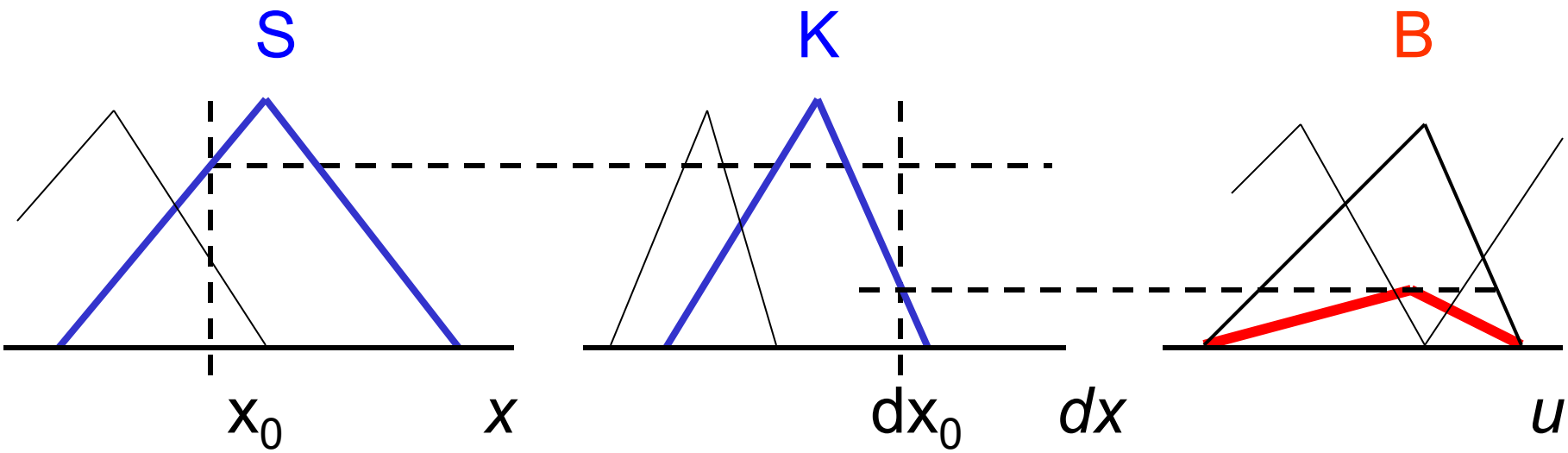
Ak vzdialenosť je stredná a klesá, potom brzdi.



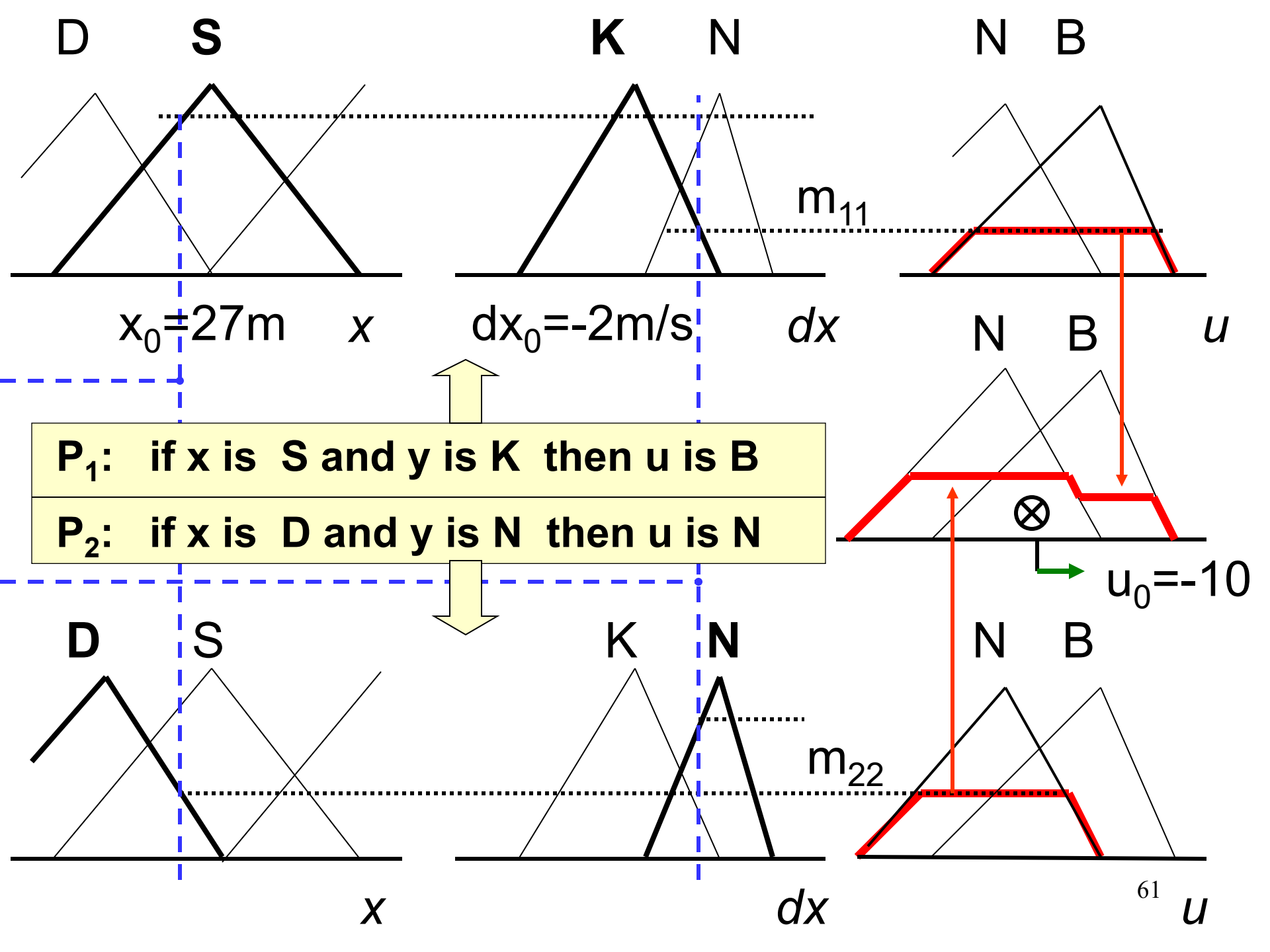
If x is S or dx is K then u is B

Ak vzdialenosť je stredná alebo klesá, potom brzdi.

pre Larsenovu implikáciu



If x is S and dx is K then u is B


D
S
K
N
N
B
m11
x0=27m
x
dx0=-2m/s
dx
N
B
u
P1: if x is S and y is K then u is B
P2: if x is D and y is N then u is N
u0=-10
D
S
K
N
N
B
m22
x
dx
u

krok 3. Kompozícia

Zjednotenie konzekventov všetkých aktivovaných pravidiel

V konkrétnom okamžiku môžu byť vo fuzzy systéme aktuálne (adresované) viaceré pravidlá, napr 3.

Medzi jednotlivými pravidlami platí operácia alebo.

P_1: **ak x je S a dx je K potom u je B**

alebo

P_2: **ak x je D a dx je N potom u je M**

alebo

P_3: **ak x je D a dx je K potom u je N**

Kompozícia:

$$\mu(u) = \max \{ \mu_1^*(u), \mu_2^*(u), \mu_3^*(u) \}$$

Kompozícia pre 3 pravidlá:

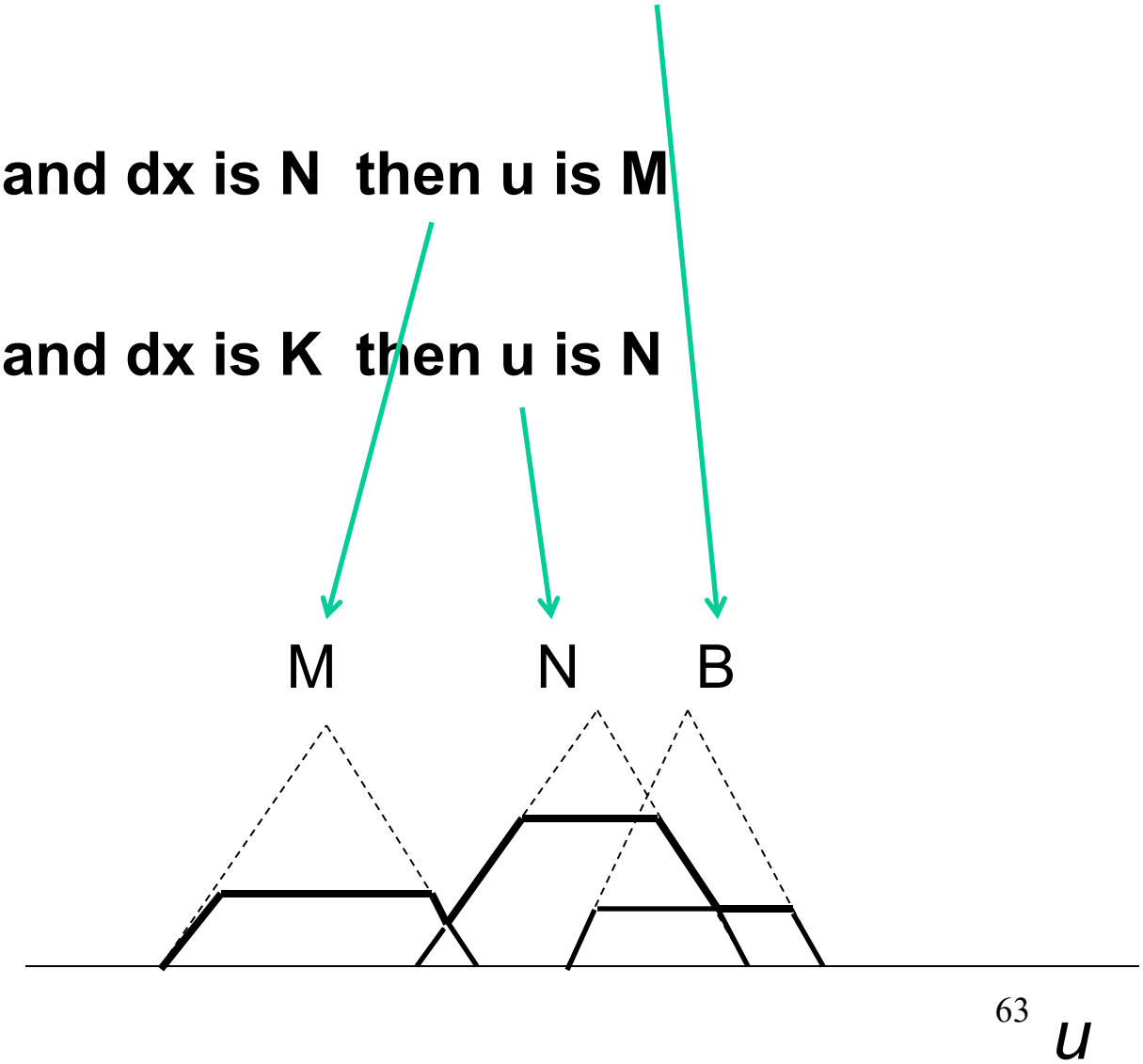
P_1: if x is S and dx is K then u is B

(or)

P_2: if x is D and dx is N then u is M

(or)

P_3: if x is D and dx is K then u is N



Kompozícia pre 3 pravidlá:

P_1: if x is S and dx is K then u is B

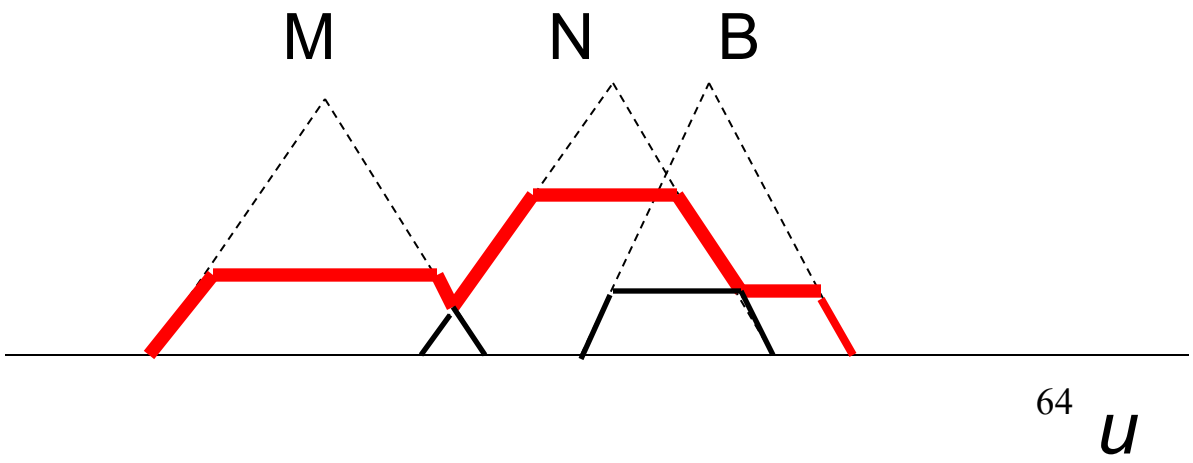
(or)

P_2: if x is D and dx is N then u is M

(or)

P_3: if x is D and dx is K then u is N

Kompozícia (zjednotenie)



Pre jednoduchosť teraz uvažujme, že v istom okamihu sú (s rôznou váhou) adresované práve tieto 2 pravidlá:

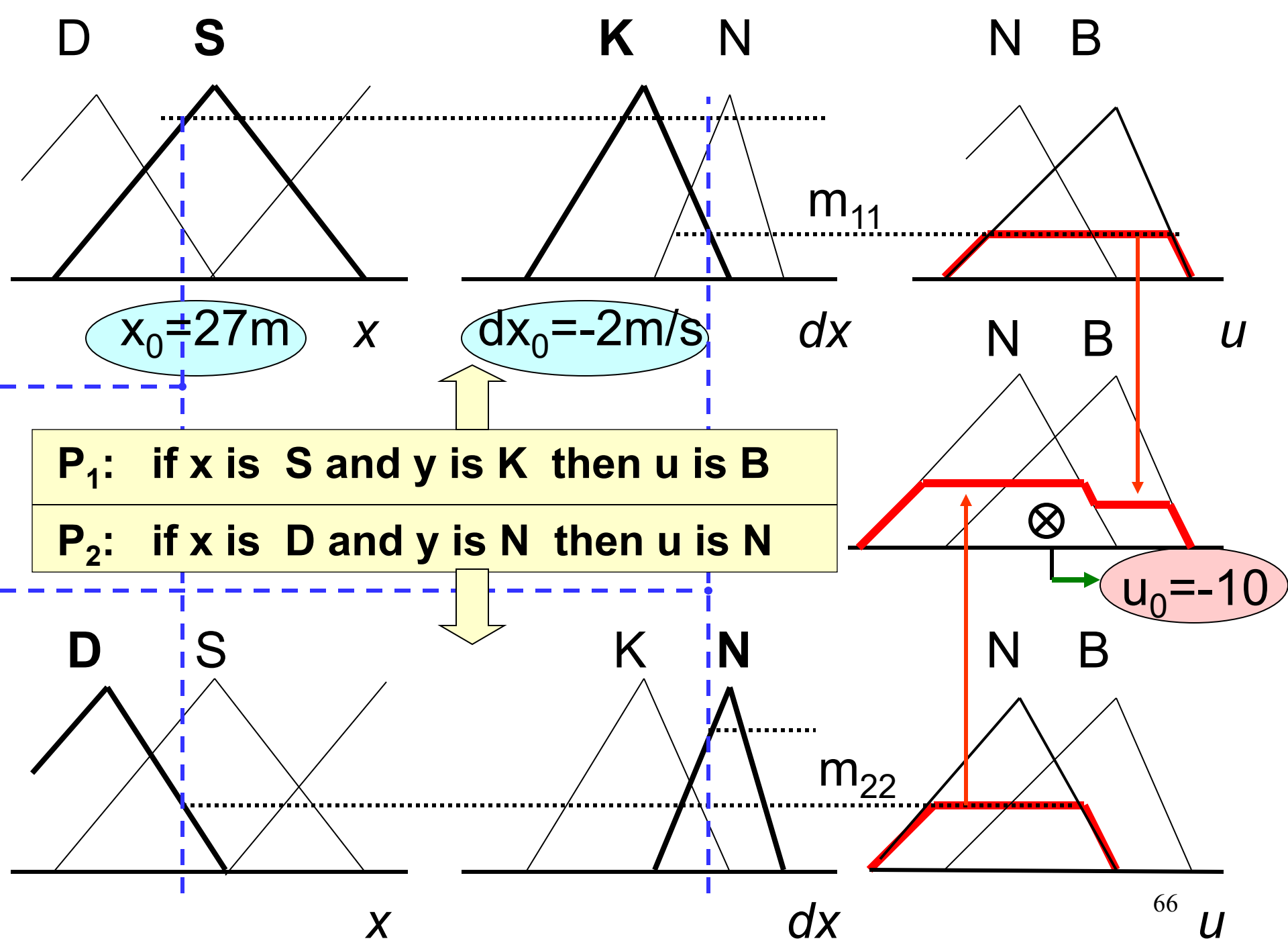
P_1: if x is S and dx is K then u is B

P_2: if x is D and dx is N then u is M

čiže

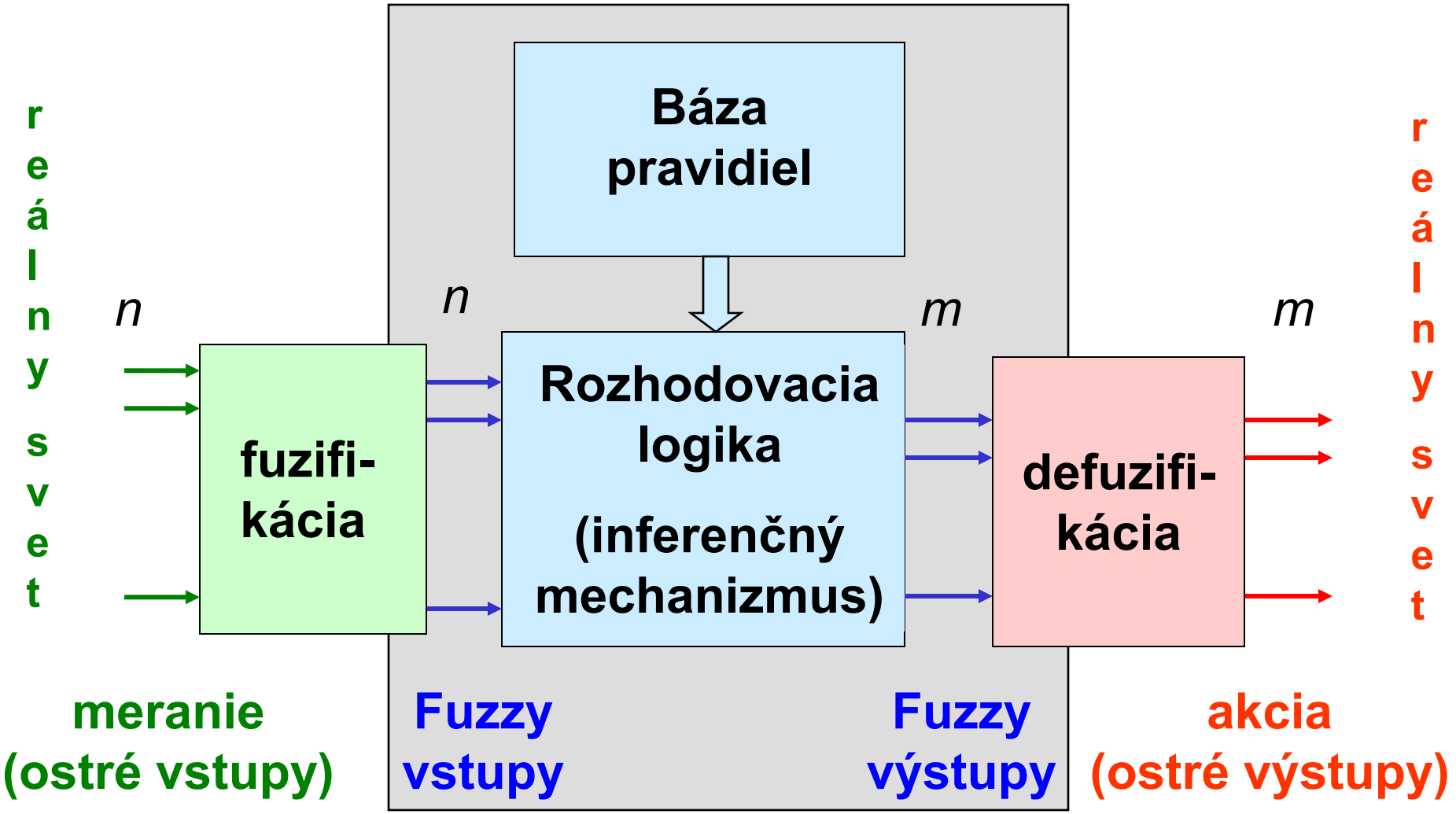
P_1: Vzdialenosť je stredná a klesá → brzdi

P_2: Vzdialenosť je dlhá a nemení sa → mierne pridaj

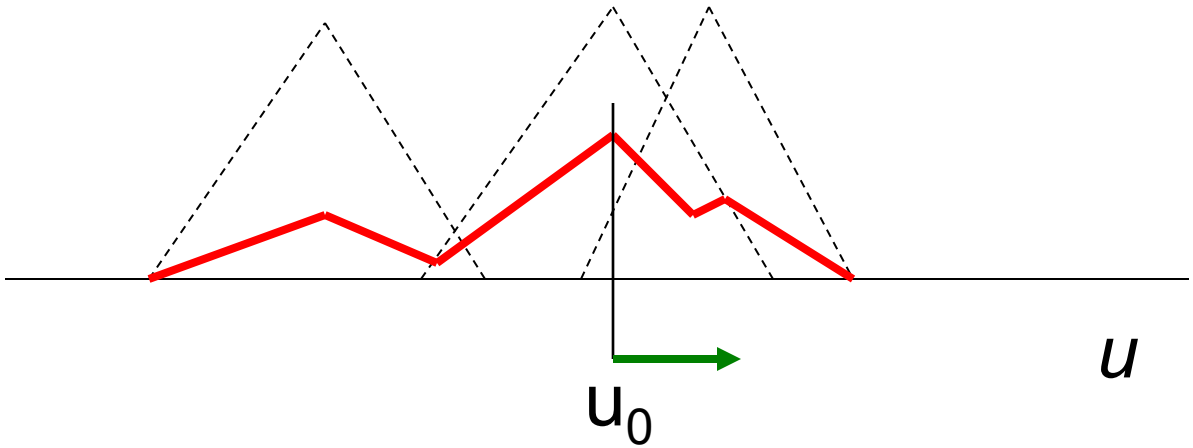

D S
K N
N B
m11
x0=27m
x
dx0=-2m/s
dx
N B
u
P1: if x is S and y is K then u is B
P2: if x is D and y is N then u is N
u0=-10
D S
K N
N B
m22
x
dx
u

krok 4. Defuzifikácia

transformácia fuzzy konzekventov
(dôsledkov, pravých strán pravidiel)
na veličiny reálneho sveta
(na ostré veličiny, napr. reálne čísla ...)


reálny svet
n
fuzifi-
kácia
meranie
(ostré vstupy)
Báza
pravidiel
n
Rozhodovacia
logika
(inferenčný
mechanizmus)
Fuzzy
vstupy
m
defuzifi-
kácia
Fuzzy
výstupy
m
reálny svet
akcia
(ostré výstupy)

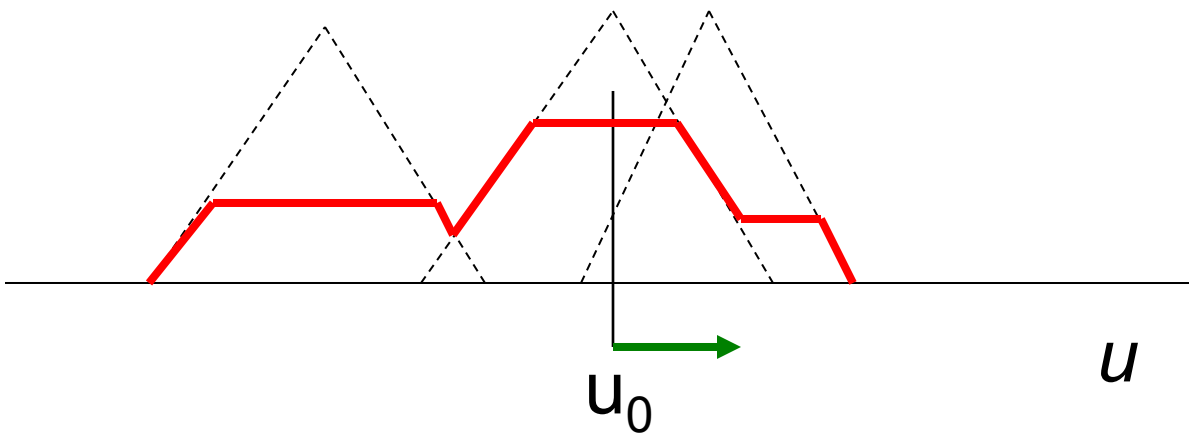
Metóda maxima



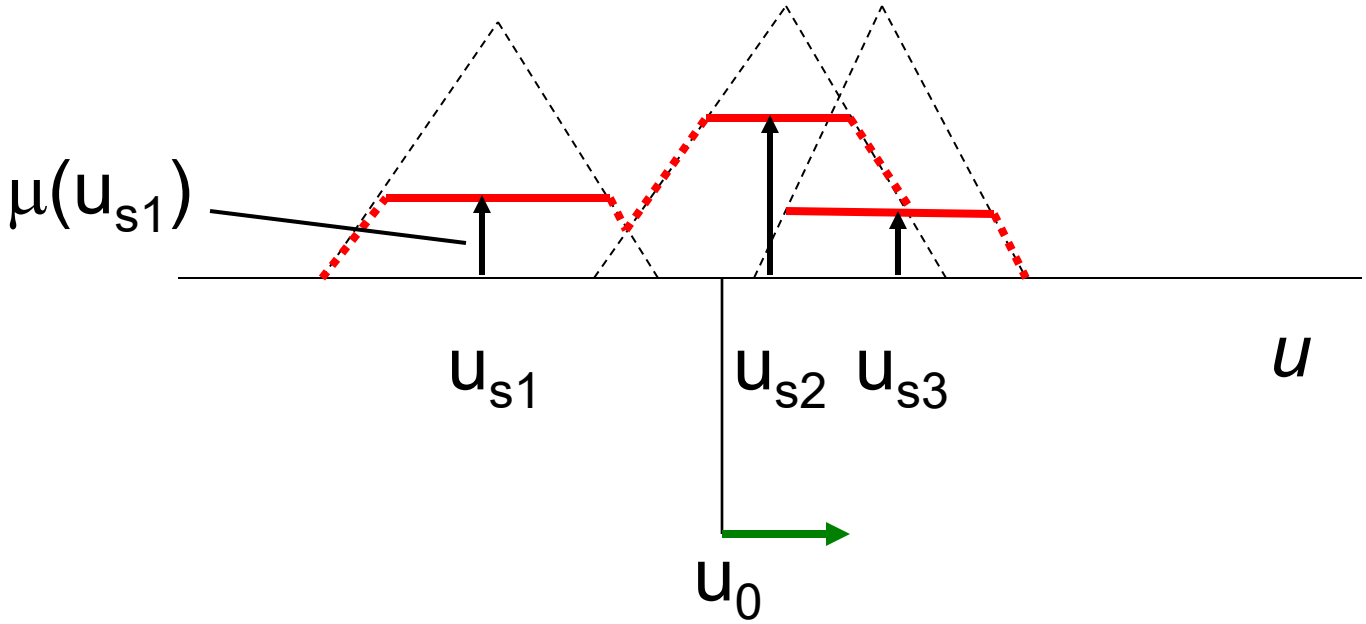
$$\mu(u_0) = \max[\ \mu^*(u)\ ]$$

V prípade Mamdaniho implikácie sa používa modifikácia :

Metóda stredu maxima (MOM)



Metóda výšok (MH)

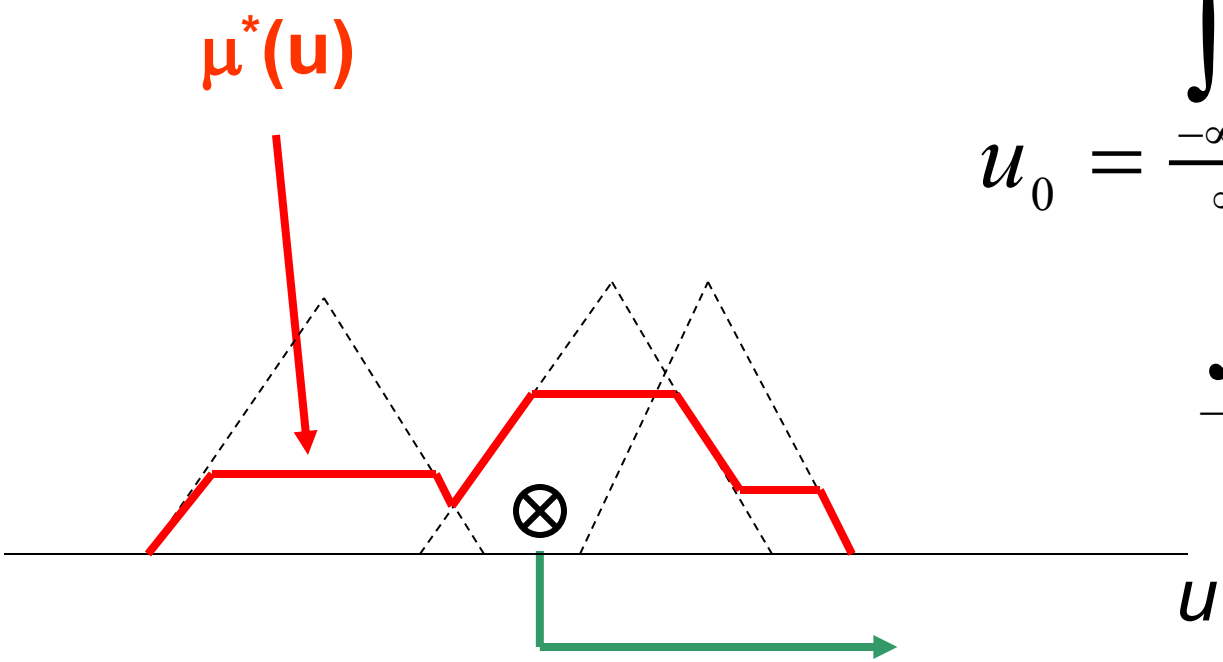


$$u_0 = \frac{\sum_{k=1}^{n} u_{sk}\mu_k(u_{sk})}{\sum_{k=1}^{n} \mu_k(u_{sk})}$$

Ťažisková defuzifikácia

(najčastejšie používaná metóda pri regulátoroch)

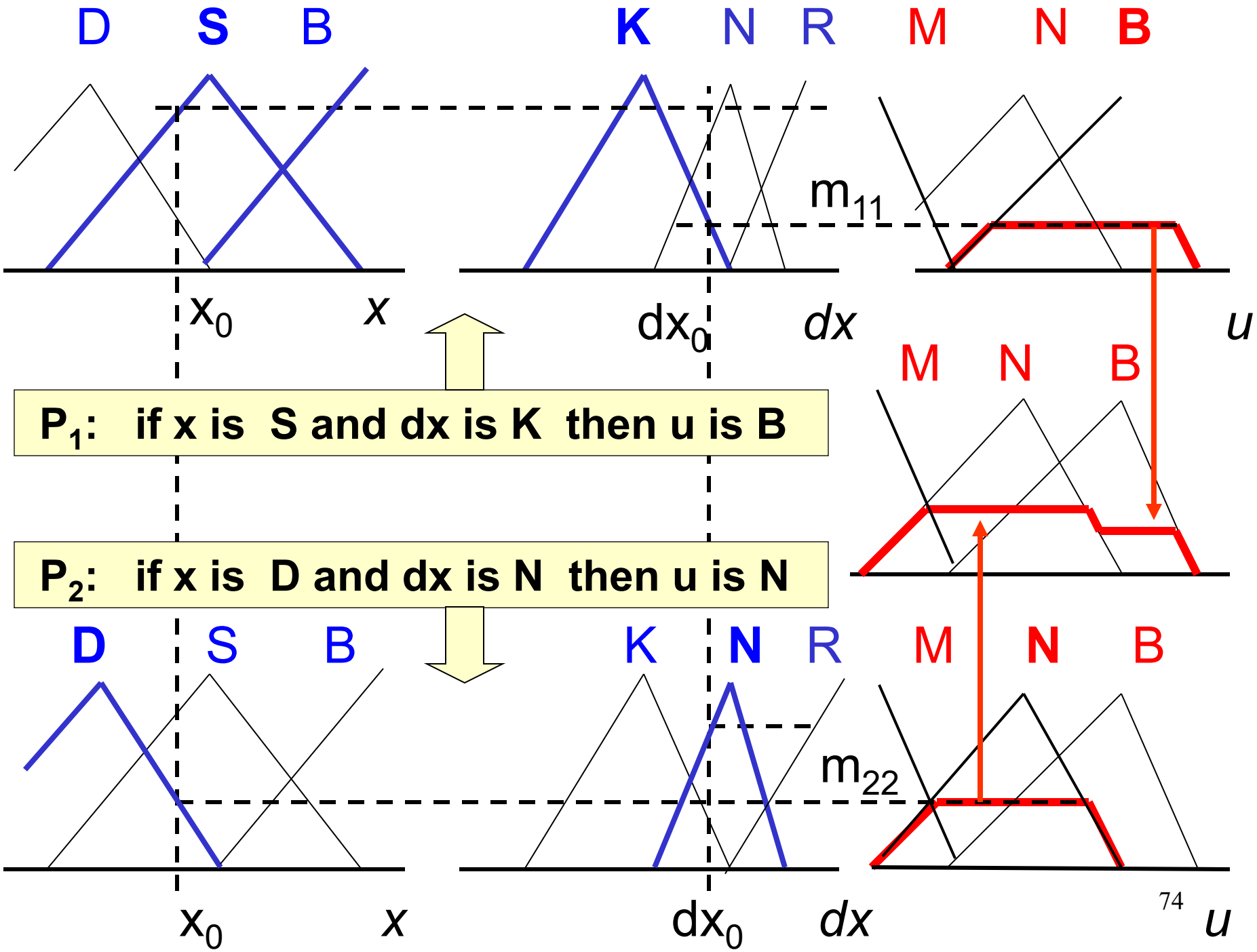
$$u_0 = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} u\mu^*(u)du}{\int_{-\infty}^{\infty} \mu^*(u)du}$$



u_0 **výstup z FS**

je u-súradnica ťažiska

Fuzzy mechanizmus - zhrnutie


D S B
K N R
M N B
m11
x0
x
dx0
dx
u
M N B
P1: if x is S and dx is K then u is B
P2: if x is D and dx is N then u is N
D S B
K N R
M N B
m22
x0
x
dx0
dx
u

Príklad použitia fuzzy logiky v administratíve:

Konkurz do zamestnania

a) **Ak je uchádzač *mladý* alebo *v strednom veku* a má *stredoškolské* *vzdelanie* a dojem z pohovoru je *dobrý* → *prijať do výroby***

b) **Ak má uchádzač *vysokoškolské* *vzdelanie* a dojem z pohovoru je *vynikajúci* → *prijať do vývoja***

c) **...**

Príklad: posudzovanie ceny nehnuteľnosti

Ak dom je v *dobrej* lokalite a je *pomerne* *zachovalý* a je *veľký* → jeho cena bude *vyššia*

Typy fuzzy systémov:

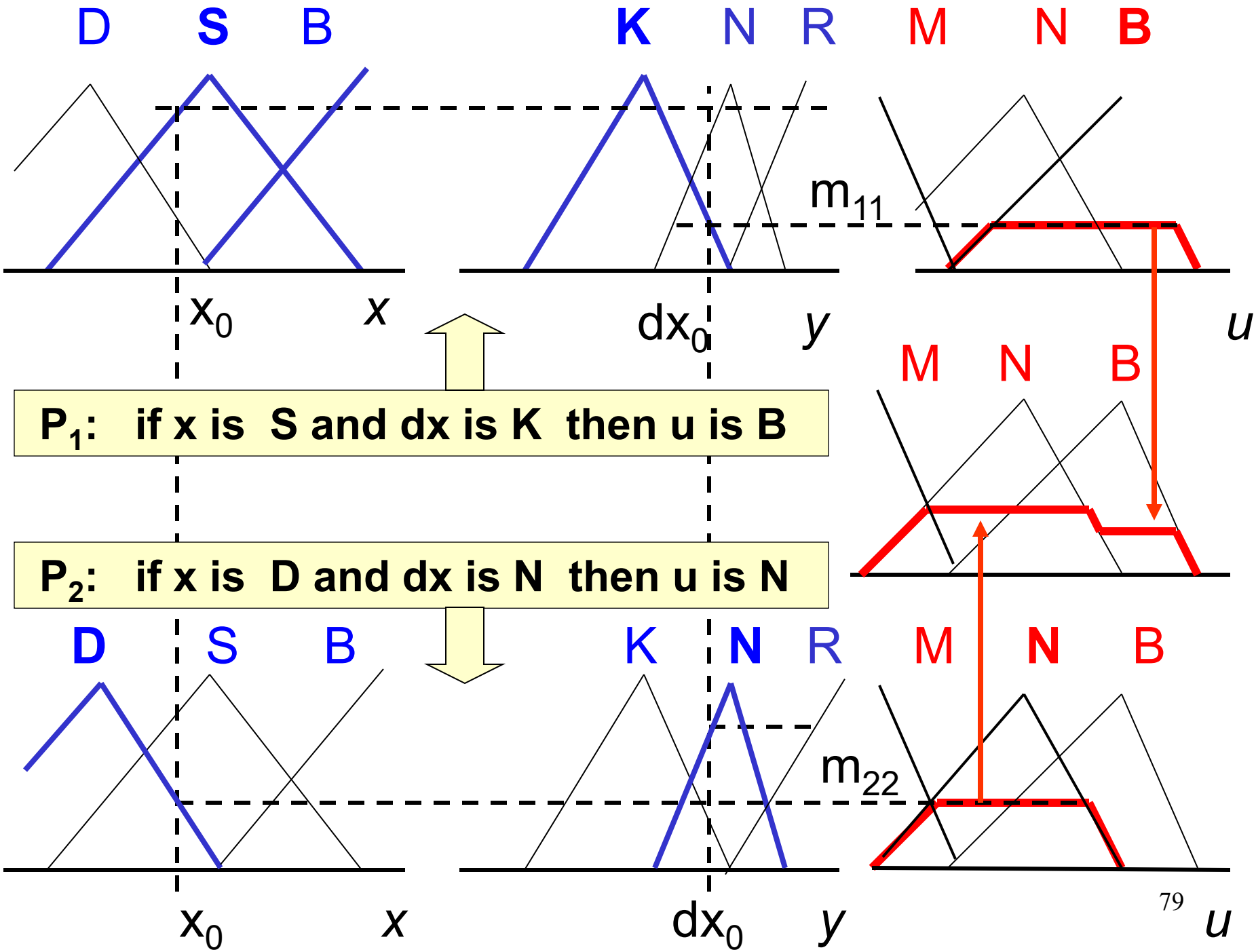
a) Mamdani
b) Takagi-Sugeno („Sugeno“)

Fuzzy systém typu Mamdani

Ak x_1 je A a x_2 je B a x_3 je C potom u je D

x_i, u sú lingvistické premenné

A,B,C,D… sú fuzzy množiny


D S B
K N R
M N B
m11
x0
x
dx0
y
u
M N B
P1: if x is S and dx is K then u is B
P2: if x is D and dx is N then u is N
D S B
K N R
M N B
m22
x0
x
dx0
y
u

Fuzzy systém typu Sugeno

Ak x_1 je A a x_2 je B a x_3 je C ...

potom u je $(a_0+a_1.x_1+a_2.x_2+a_3.x_3+\ldots)$

alebo (častejšie)

potom u je a_0

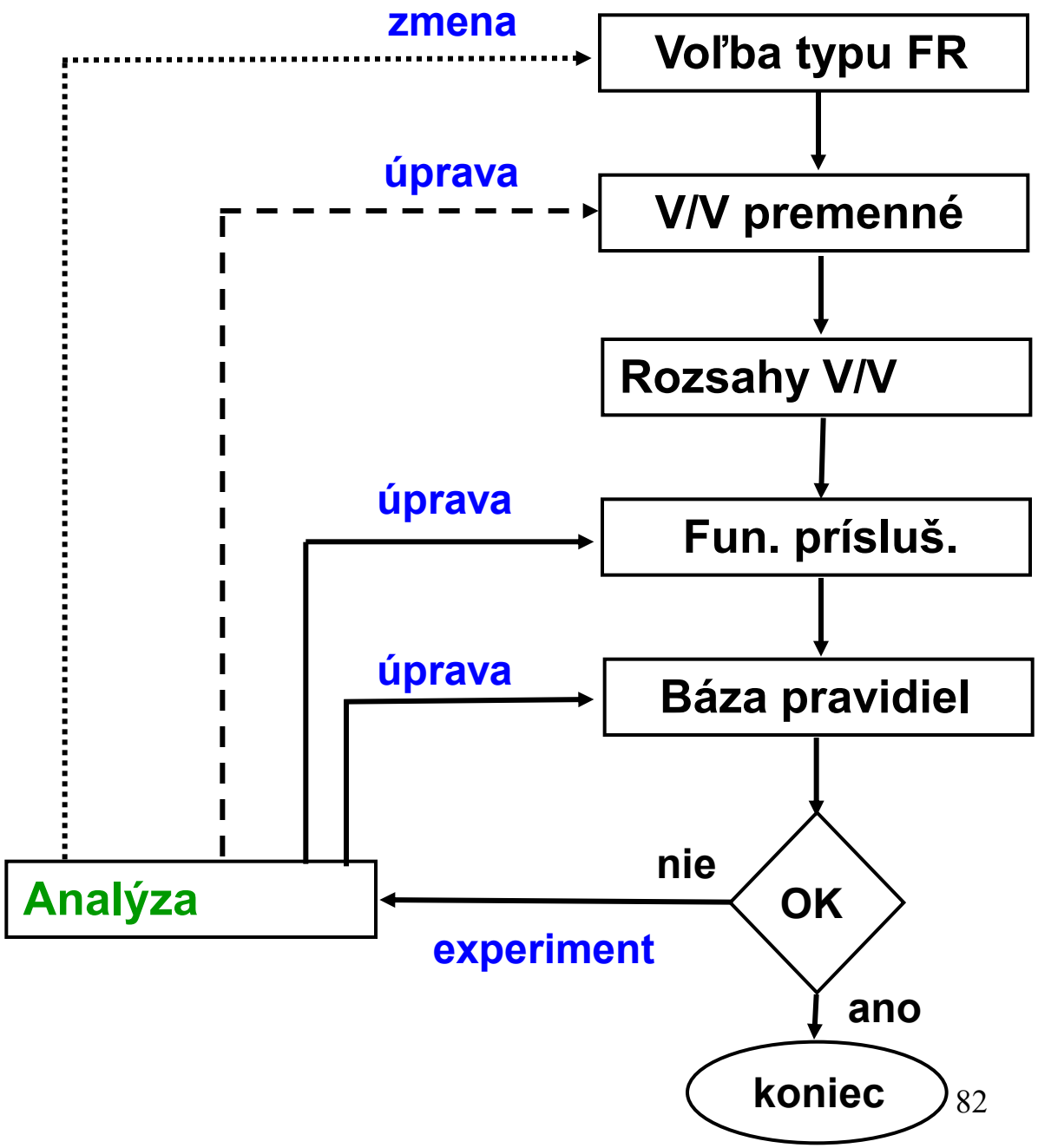
x_i, u sú lingvistické premenné

A,B,C… sú fuzzy množiny

a_i sú reálne konštanty

Postup tvorby fuzzy systému

Kroky návrhu FS :



Niektoré iné aplikácie fuzzy riadenia

- Rozhodovacie procesy v administratíve, HR,
- Klasifikácia objektov a javov
- Diagnostika porúch
- Riadenie cementárne, čističiek vody, biotechnologických procesov
- Riadenie metra, lodí, autopilot v lietadlách, ABS
- Riadenie pohyblivého ramena raketoplánu
- Riadenie dopravy, križovatiek
- Spotrebná elektronika: expozícia v kamerách, práčky, mikrovlnky

Odporúčaná literatúra

Mathworks, Matlab, Fuzzy toolbox:

https://www.mathworks.com/products/fuzzy-logic.html

https://www.mathworks.com/help/fuzzy/

https://www.mathworks.com/videos/getting-started-with-fuzzy-logic-toolbox-part-1-68764.html